

Otra ecuación que contiene las dos incógnitas es la del balance de energía, Ec. 13.12b, que, con la hipótesis 1, se reduce a

$$\bar{h}_R = \bar{h}_P$$

donde

$$\bar{h}_R = (\bar{h}_f^\circ + \Delta\bar{h})_{\text{CO}} + \frac{1}{2}(\bar{h}_f^\circ + \Delta\bar{h})_{\text{O}_2} + 1,88(\bar{h}_f^\circ + \Delta\bar{h})_{\text{N}_2}$$

y

$$\bar{h}_P = z(\bar{h}_f^\circ + \Delta\bar{h})_{\text{CO}} + \frac{z}{2}(\bar{h}_f^\circ + \Delta\bar{h})_{\text{O}_2} + (1-z)(\bar{h}_f^\circ + \Delta\bar{h})_{\text{CO}_2} + 1,88(\bar{h}_f^\circ + \Delta\bar{h})_{\text{N}_2}$$

Los términos de la entalpía de formación igualados a cero corresponden al oxígeno y al nitrógeno. Puesto que los reactivos entran a 25°C, sus términos $\Delta\bar{h}$ correspondientes también desaparecen de esta ecuación. Reagrupando,

$$z(\Delta\bar{h})_{\text{CO}} + \frac{z}{2}(\Delta\bar{h})_{\text{O}_2} + (1-z)(\Delta\bar{h})_{\text{CO}_2} + 1,88(\Delta\bar{h})_{\text{N}_2} + (1-z)[(\bar{h}_f^\circ)_{\text{CO}_2} - (\bar{h}_f^\circ)_{\text{CO}}] = 0 \quad (\text{d})$$

Cuando el sistema formado por las ecuaciones (b) y (d) se resuelve para z y T utilizando los *datos tabulados*, se obtiene $z = 0,125$ y $T = 2399$ K, como se puede verificar fácilmente. La composición de la mezcla de equilibrio, en kmol por kmol de CO entra al reactor es entonces 0,125CO, 0,0625O₂, 0,875CO₂, 1,88N₂.

El Ejemplo 14.7 muestra la evolución de la temperatura de equilibrio de llama para variaciones de la presión. Esta evolución puede calcularse mediante un programa adecuado o por iteración utilizando datos tabulados.

Ejemplo 14.7

PROBLEMA REPRESENTACIÓN DE LA TEMPERATURA DE EQUILIBRIO DE LLAMA

Obténgase, para el caso analizado en el Ejemplo 14.6, una representación de la temperatura de equilibrio de llama y de z , cantidad de CO presente en la mezcla a la salida, frente a la presión para el intervalo de 1 a 10 atm.

SOLUCIÓN

Conocido: Véase el Ejemplo 14.6.

Se debe hallar: La representación de la temperatura de equilibrio de llama y de la cantidad de CO presente en la mezcla a la salida en el Ejemplo 14.6, frente a la presión para el intervalo de 1 a 10 atm.

Consideraciones e hipótesis: Véase el Ejemplo 14.6.

Análisis: Se trata de resolver la Ec. (a) del Ejemplo 14.6 bien con una aplicación informática apropiada, bien resolviendo la citada ecuación para un conjunto de valores de p en el intervalo de 1 a 10 atm

$$K(T) = \frac{z(z/2)^{1/2}}{(1-z)} \left[\frac{p/p_{\text{ref}}}{(5,76+z)/2} \right]^{1/2} \quad (\text{a})$$

Para una presión dada, la expresión tiene dos incógnitas: z y T .

Como en el Ejemplo 14.6, emplearemos el balance de energía dado por la Ec. (c)

$$\bar{h}_R = \bar{h}_P \quad (c)$$

donde

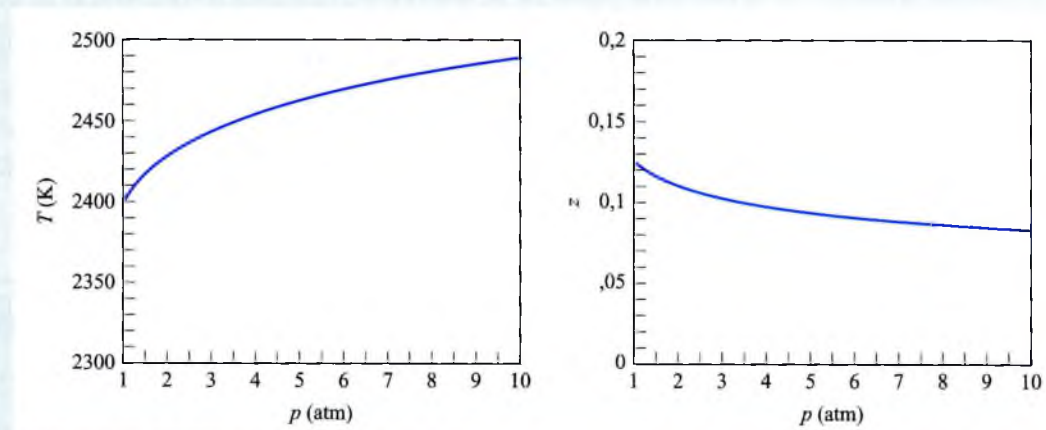
$$\bar{h}_R = (\bar{h}_{\text{CO}})_R + \frac{1}{2}(\bar{h}_{\text{O}_2})_R + 1,88 (\bar{h}_{\text{N}_2})_R$$

y

$$\bar{h}_P = z(\bar{h}_{\text{CO}})_P + (z/2)(\bar{h}_{\text{O}_2})_P + (1 - z)(\bar{h}_{\text{CO}_2})_P + 1,88 (\bar{h}_{\text{N}_2})_P$$

donde los subíndices R y P se refieren a reactivos y productos, respectivamente, y z representa la cantidad de CO en los productos, en términos de kmol por kmol de CO que entra.

Conocida la presión, las Ecs. (a) y (c) permiten resolver para T y z . Para el caso $p = 1$ atm obtenemos los resultados del Ejemplo 14.6. Reiterando el cálculo para otros valores en el intervalo antes citado se obtiene la representación recogida en las gráficas siguientes.



De la observación de las gráficas se deduce que así como la presión aumenta, CO se oxida a CO_2 (z disminuye) y la temperatura aumenta.

14.4.2 LA ECUACIÓN DE VAN'T HOFF

La dependencia de la constante de equilibrio con la temperatura T que presentan los valores de la Tabla A-27 proviene de la Ec. 14.31. Una forma alternativa de expresar esta dependencia es la ecuación de van't Hoff.

El desarrollo de esta ecuación empieza introduciendo la Ec. 14.29b en la Ec. 14.31, para obtener, reagrupando,

$$\bar{R}T \ln K = -[(\nu_C \bar{h}_C + \nu_D \bar{h}_D - \nu_A \bar{h}_A - \nu_B \bar{h}_B) - T(\nu_C \bar{s}_C^\circ + \nu_D \bar{s}_D^\circ - \nu_A \bar{s}_A^\circ - \nu_B \bar{s}_B^\circ)] \quad (14.41)$$

Cada una de las entalpías y entropías específicas de esta ecuación dependen solamente de la temperatura. Derivando respecto a T ,

$$\begin{aligned} \bar{R}T \frac{d \ln K}{dT} + \bar{R} \ln K = & - \left[\nu_C \left(\frac{d\bar{h}_C}{dT} - T \frac{d\bar{s}_C^\circ}{dT} \right) + \nu_D \left(\frac{d\bar{h}_D}{dT} - T \frac{d\bar{s}_D^\circ}{dT} \right) \right. \\ & \left. - \nu_A \left(\frac{d\bar{h}_A}{dT} - T \frac{d\bar{s}_A^\circ}{dT} \right) - \nu_B \left(\frac{d\bar{h}_B}{dT} - T \frac{d\bar{s}_B^\circ}{dT} \right) \right] \\ & + (\nu_C \bar{s}_C^\circ + \nu_D \bar{s}_D^\circ - \nu_A \bar{s}_A^\circ - \nu_B \bar{s}_B^\circ) \end{aligned}$$

De la definición de $\bar{s}^\circ(T)$ (Ec. 6.20) se tiene $d\bar{s}^\circ/dT = \bar{c}_p/T$. Además, $d\bar{h}/dT = \bar{c}_p$. Por tanto, cada uno de los términos subrayados en la ecuación anterior es idénticamente nulo, quedando

$$\bar{R}T \frac{d \ln K}{dT} + \bar{R} \ln K = (\nu_C \bar{s}_C^\circ + \nu_D \bar{s}_D^\circ - \nu_A \bar{s}_A^\circ - \nu_B \bar{s}_B^\circ) \quad (14.42)$$

Utilizando la Ec. 14.41 para evaluar el segundo término del primer miembro y simplificando la expresión resultante, la Ec. 14.42 se transforma en

$$\frac{d \ln K}{dT} = \frac{(\nu_C \bar{h}_C + \nu_D \bar{h}_D - \nu_A \bar{h}_A - \nu_B \bar{h}_B)}{\bar{R}T^2} \quad (14.43a)$$

o, expresado de modo más compacto,

ecuación de van't Hoff

$$\frac{d \ln K}{dT} = \frac{\Delta H}{\bar{R}T^2} \quad (14.43b)$$

que es la *ecuación de van't Hoff*.

En la Ec. 14.43b, ΔH es la *entalpía de reacción* a la temperatura T . La ecuación de van't Hoff muestra que cuando ΔH es negativo (reacción exotérmica), K disminuye con la temperatura, mientras que para ΔH positivo (reacción endotérmica), K aumenta con la temperatura.

La entalpía de reacción ΔH es, con frecuencia, aproximadamente constante en un amplio intervalo de temperaturas. En tales casos, la Ec. 14.43b se puede integrar dando

$$\ln \frac{K_2}{K_1} = - \frac{\Delta H}{\bar{R}} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) \quad (14.44)$$

donde K_1 y K_2 designan la constante de equilibrio a las temperaturas T_1 y T_2 , respectivamente. Esta ecuación muestra que $\ln K$ es lineal con $1/T$. Consecuentemente, se pueden utilizar gráficos de $\ln K$ frente a $1/T$ para determinar ΔH de los datos experimentales sobre la composición de equilibrio. Alternativamente, la constante de equilibrio se puede determinar utilizando los datos de entalpía.

14.4.3 IONIZACIÓN

Los métodos desarrollados para determinar la composición de equilibrio de una mezcla reactiva de gases ideales se pueden aplicar a sistemas que contengan gases ionizados, conocidos también como *plasmas*. En las secciones previas se consideró el equilibrio químico

de los sistemas en los que la disociación es un factor. Por ejemplo, la reacción de disociación del nitrógeno diatómico



puede ocurrir a temperaturas elevadas. A temperaturas todavía mayores la ionización puede suceder según



Esto es, el nitrógeno atómico pierde un electrón, de lo que resulta un átomo de nitrógeno simplemente ionizado N^+ y un electrón libre e^- . Un calentamiento adicional puede conducir a una pérdida adicional de electrones hasta que todos los electrones se separan del núcleo.

Para algunos casos de interés práctico es razonable pensar que los átomos neutros, los iones positivos y los electrones forman una mezcla de gases ideales. Con esta idealización, el equilibrio de ionización se puede tratar de la misma manera que el equilibrio químico de las mezclas reactivas de gases ideales. La variación de la función de Gibbs en el equilibrio de la reacción de ionización, necesario para evaluar la constante de equilibrio de la ionización, se puede calcular como función de la temperatura utilizando los procedimientos de la Termodinámica estadística. En general, el grado de ionización aumenta con el aumento de la temperatura y la disminución de la presión. Un ejemplo ayudará a mostrar esta aproximación.

El Ejemplo 14.8 muestra el análisis del equilibrio de la ionización.

Ejemplo 14.8

PROBLEMA ANÁLISIS DEL EQUILIBRIO DE LA IONIZACIÓN

Considérese una mezcla en equilibrio a 2000 K consistente en Cs, Cs^+ y e^- , donde Cs designa a los átomos neutros de cesio, Cs^+ a los iones de cesio y e^- a los electrones libres. La constante de ionización en el equilibrio a esta temperatura para



es $K = 15,63$. Determinése la presión, en atm, si la ionización del Cs alcanza el 95%, y represéntese este porcentaje como función de la presión cuando ésta varíe entre 0 y 10 atm..

SOLUCIÓN

Conocido: Una mezcla de Cs, Cs^+ y e^- en equilibrio se encuentra a 2000 K. El valor de la constante de equilibrio a esta temperatura es conocido.

Se debe hallar: La presión de la mezcla, en atm, si la ionización del Cs alcanza el 95%. Represéntese el porcentaje alcanzado frente a la presión.

Consideraciones e hipótesis: En este caso se puede tratar el equilibrio utilizando las consideraciones sobre el equilibrio en mezclas de gases ideales.

Análisis: La ionización del cesio para formar una mezcla de Cs, Cs^+ y e^- se describe por



donde z indica el grado de la ionización. El número total de moles de la mezcla n es

$$n = (1 - z) + z + z = 1 + z$$

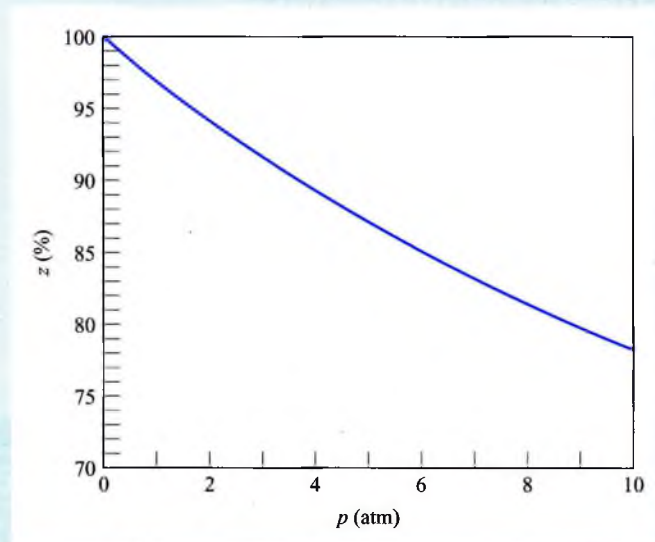
En el equilibrio se tiene $\text{Cs} \rightleftharpoons \text{Cs}^+ + \text{e}^-$, de manera que la Ec. 14.35 toma la forma

$$K = \frac{(z)(z)}{(1-z)} \left[\frac{p/p_{\text{ref}}}{(1+z)} \right]^{1+1-1} = \left(\frac{z^2}{1-z^2} \right) \left(\frac{p}{p_{\text{ref}}} \right)$$

Despejando el cociente p/p_{ref} e introduciendo el valor conocido de K ,

$$\frac{p}{p_{\text{ref}}} = (15,63) \left(\frac{1-z^2}{z^2} \right)$$

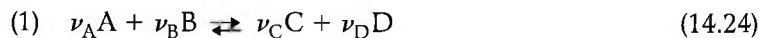
Para $p_{\text{ref}} = 1 \text{ atm}$ y $z = 0,95$ (95%), $p = 1,69 \text{ atm}$. Utilizando un programa para resolver ecuaciones o bien reiterando la solución anterior para diferentes presiones en el intervalo deseado, se obtiene la gráfica siguiente:



La figura muestra que la ionización tiende a ocurrir en mayor medida cuando se reduce la presión. La ionización también tiende a aumentar al subir la temperatura a presión constante.

14.4.4 REACCIONES SIMULTÁNEAS

Volvamos a la discusión de la Sec. 14.2 y consideremos la posibilidad de más de una reacción entre las sustancias presentes en un sistema. Para la aplicación presente se va a considerar un sistema cerrado con una mezcla de *ocho* componentes A, B, C, D, E, L, M y N, sujeta a *dos* reacciones independientes.



Como en la Sec. 14.2, el componente E es inerte. Nótese también que el componente A se ha tomado común a ambas reacciones pero con un coeficiente estequiométrico posiblemente diferente (ν_A' no tiene por qué ser igual a ν_A).

Los coeficientes estequiométricos de las ecuaciones anteriores no corresponden al número de moles de los componentes respectivos presentes en el sistema, pero los *cambios* en las cantidades de los componentes sí que están ligados a esos coeficientes por

$$\frac{-dn_A}{\nu_A} = \frac{-dn_B}{\nu_B} = \frac{dn_C}{\nu_C} = \frac{dn_D}{\nu_D} \quad (14.25a)$$

para la Ec. 14.24, y

$$\frac{-dn_A}{\nu_{A'}} = \frac{-dn_L}{\nu_L} = \frac{dn_M}{\nu_M} = \frac{dn_N}{\nu_N} \quad (14.47a)$$

para la Ec. 14.46. Introduciendo un factor de proporcionalidad $d\varepsilon_1$, las Ecs. 14.25a se pueden representar por

$$\begin{aligned} dn_A &= -\nu_A d\varepsilon_1, & dn_B &= -\nu_B d\varepsilon_1 \\ dn_C &= \nu_C d\varepsilon_1, & dn_D &= \nu_D d\varepsilon_1 \end{aligned} \quad (14.25b)$$

Análogamente, con el factor proporcionalidad $d\varepsilon_2$, las Ecs. 14.47a se pueden representar por

$$\begin{aligned} dn_A &= -\nu_{A'} d\varepsilon_2, & dn_L &= -\nu_L d\varepsilon_2 \\ dn_M &= \nu_M d\varepsilon_2, & dn_N &= \nu_N d\varepsilon_2 \end{aligned} \quad (14.47b)$$

El componente A aparece en ambas reacciones, de manera que el cambio total en A viene dado por

$$dn_A = -\nu_A d\varepsilon_1 - \nu_{A'} d\varepsilon_2 \quad (14.48)$$

También, se hace $dn_E = 0$ al ser inerte el componente E.

Para el sistema considerado, la Ec. 14.10 es

$$\begin{aligned} dG]_{T,p} &= \mu_A dn_A + \mu_B dn_B + \mu_C dn_C + \mu_D dn_D \\ &\quad + \mu_E dn_E + \mu_L dn_L + \mu_M dn_M + \mu_N dn_N \end{aligned} \quad (14.49)$$

Sustituyendo las expresiones anteriores que dan las variaciones en los n , ésta se transforma en

$$\begin{aligned} dG]_{T,p} &= (-\nu_A \mu_A - \nu_B \mu_B + \nu_C \mu_C + \nu_D \mu_D) d\varepsilon_1 \\ &\quad + (-\nu_{A'} \mu_A - \nu_L \mu_L + \nu_M \mu_M + \nu_N \mu_N) d\varepsilon_2 \end{aligned} \quad (14.50)$$

Puesto que las dos reacciones son independientes, $d\varepsilon_1$ y $d\varepsilon_2$ se pueden variar independientemente. En consecuencia, cuando se hace $dG]_{T,p} = 0$, los términos entre paréntesis deben anularse resultando dos ecuaciones para el equilibrio de la reacción, correspondientes a cada una de las reacciones anteriores:

$$\nu_A \mu_A + \nu_B \mu_B = \nu_C \mu_C + \nu_D \mu_D \quad (14.26b)$$

$$\nu_{A'} \mu_A + \nu_L \mu_L = \nu_M \mu_M + \nu_N \mu_N \quad (14.51)$$

La primera de estas ecuaciones es exactamente la obtenida en la Sec. 14.2. Para el caso de mezclas reactivas de gases ideales, esta ecuación se puede expresar como

$$-\left(\frac{\Delta G^\circ}{RT}\right)_1 = \ln \left[\frac{y_C^{\nu_C} y_D^{\nu_D}}{y_A^{\nu_A} y_B^{\nu_B}} \left(\frac{p}{p_{\text{ref}}}\right)^{\nu_C + \nu_D - \nu_A - \nu_B} \right] \quad (14.52)$$

Análogamente, la Ec. 14.51 se puede expresar como

$$-\left(\frac{\Delta G^\circ}{RT}\right)_2 = \ln \left[\frac{y_M^{\nu_M} y_N^{\nu_N}}{y_A^{\nu_A} y_L^{\nu_L}} \left(\frac{p}{p_{\text{ref}}} \right)^{\nu_M + \nu_N - \nu_A - \nu_L} \right] \quad (14.53)$$

En cada una de estas ecuaciones, el término ΔG° se calcula como la variación de la función de Gibbs para la reacción respectiva, considerando cada reactivo y producto por separado a la temperatura T y una presión de 1 atm.

De la Ec. 14.52 se obtiene la constante de equilibrio

$$K_1 = \frac{y_C^{\nu_C} y_D^{\nu_D}}{y_A^{\nu_A} y_B^{\nu_B}} \left(\frac{p}{p_{\text{ref}}} \right)^{\nu_C + \nu_D - \nu_A - \nu_B} \quad (14.54)$$

y de la Ec. 14.53 se sigue

$$K_2 = \frac{y_M^{\nu_M} y_N^{\nu_N}}{y_A^{\nu_A} y_L^{\nu_L}} \left(\frac{p}{p_{\text{ref}}} \right)^{\nu_M + \nu_N - \nu_A - \nu_L} \quad (14.55)$$

Las constantes de equilibrio K_1 y K_2 se pueden determinar de la Tabla A-27 o de una recopilación semejante. Las fracciones molares que aparecen en estas expresiones se deben calcular considerando *todas* las sustancias presentes en el sistema, incluida la sustancia inerte E. Cada fracción molar tiene la forma $y_i = n_i/n$, donde n_i es la cantidad del componente i en la mezcla de equilibrio y

$$n = n_A + n_B + n_C + n_D + n_E + n_L + n_M + n_N \quad (14.56)$$

Los n que figuran en la Ec. 14.56 se pueden expresar en función de dos variables desconocidas aplicando el principio de conservación de la masa a las diversas especies químicas presentes. Por tanto, para una temperatura y presión especificadas, las Ecs. 14.54 y 14.55 dan *dos* ecuaciones con *dos* incógnitas. La composición del sistema en el equilibrio se puede determinar resolviendo estas ecuaciones simultáneamente. Este procedimiento se ilustra en el Ejemplo 14.9.

El procedimiento discutido en esta sección se puede extender a sistemas que involucren varias reacciones simultáneas independientes. El número resultante de expresiones de las constantes de equilibrio simultáneas es igual al número de reacciones independientes. Como estas ecuaciones son no lineales y exigen resolución simultánea, se necesita normalmente utilizar un ordenador.

Ejemplo 14.9

PROBLEMA EL EQUILIBRIO CUANDO SE CONSIDERAN REACCIONES SIMULTÁNEAS

Como resultado de un calentamiento, un sistema compuesto inicialmente de 1 kmol de CO_2 , 1/2 kmol de O_2 y 1/2 kmol de N_2 forma una mezcla en equilibrio de CO_2 , CO , O_2 , N_2 y NO a 3000 K y 1 atm. Determinése la composición de la mezcla de equilibrio.

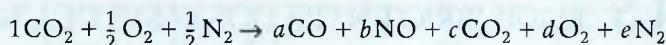
SOLUCIÓN

Conocido: Un sistema compuesto de cantidades especificadas de CO_2 , O_2 y N_2 se calienta hasta 3000 K, a 1 atm, formando una mezcla de equilibrio de CO_2 , CO , O_2 , N_2 y NO .

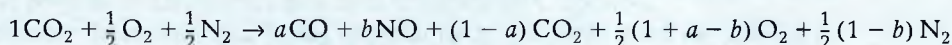
Se debe hallar: La composición de equilibrio.

Consideraciones e hipótesis: La mezcla final es una mezcla de gases ideales en equilibrio.

Análisis: La reacción global tiene la forma



Aplicando la conservación de la masa al carbono, oxígeno y nitrógeno, los cinco coeficientes desconocidos pueden ponerse en función de cualquier par de ellos. Seleccionando a y b como incógnitas, resulta la siguiente ecuación ajustada:



El número total de moles n en la mezcla formada por los productos es

$$n = a + b + (1-a) + \frac{1}{2}(1+a-b) + \frac{1}{2}(1-b) = \frac{4+a}{2}$$

En el equilibrio, dos reacciones independientes ligan a los componentes de la mezcla de productos

1. $\text{CO}_2 \rightleftharpoons \text{CO} + \frac{1}{2}\text{O}_2$
2. $\frac{1}{2}\text{O}_2 + \frac{1}{2}\text{N}_2 \rightleftharpoons \text{NO}$

Para la primera de estas reacciones, la forma que toma la constante de equilibrio cuando $p = 1$ atm es

$$K_1 = \frac{a \left[\frac{1}{2}(1+a-b) \right]^{1/2}}{(1-a)} \left[\frac{1}{(4+a)/2} \right]^{1+1/2-1} = \frac{a}{1-a} \left(\frac{1+a-b}{4+a} \right)^{1/2}$$

Análogamente, la constante de equilibrio para la segunda de las reacciones es

$$K_2 = \frac{b}{\left[\frac{1}{2}(1+a-b) \right]^{1/2} \left[\frac{1}{2}(1-b) \right]^{1/2}} \left[\frac{1}{(4+a)/2} \right]^{1+1/2-1/2} = \frac{2b}{[(1+a-b)(1-b)]^{1/2}}$$

A 3000 K, la Tabla A-27 recoge $\log_{10}K_1 = -0,485$ y $\log_{10}K_2 = -0,913$, resultando $K_1 = 0,3273$ y $K_2 = 0,1222$. En consecuencia, el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, a y b , que se debe resolver es

$$0,3273 = \frac{a}{1-a} \left(\frac{1+a-b}{4+a} \right)^{1/2}, \quad 0,1222 = \frac{2b}{[(1+a-b)(1-b)]^{1/2}}$$

La solución es $a = 0,3745$, $b = 0,0675$ como se puede comprobar fácilmente. La composición de la mezcla en equilibrio, en kmol por kmol de CO_2 inicialmente presente, es entonces: 0,3745 de CO , 0,0675 de NO , 0,6255 de CO_2 , 0,6535 de O_2 y 0,4663 de N_2 .

- 1** Si se alcanzan temperaturas suficientemente altas, el nitrógeno se puede combinar con el oxígeno para formar compuestos como el óxido nítrico. Incluso trazas de óxidos de nitrógeno en los productos de la combustión pueden ser una fuente de contaminación atmosférica.

EQUILIBRIO DE FASES

En esta parte del capítulo se utiliza la condición de equilibrio $dG]_{T,p} = 0$ introducida en la Sec. 14.1 para estudiar el equilibrio de sistemas multifásicos no reactivos. La discusión empieza con el caso elemental del equilibrio entre dos fases de una sustancia pura y posteriormente se dirige hacia el caso general de varios componentes presentes en varias fases.

14.5 EQUILIBRIO ENTRE DOS FASES DE UNA SUSTANCIA PURA

Considérese el caso de un sistema compuesto por dos fases en equilibrio de una sustancia pura. Al estar el sistema en equilibrio, cada fase se encuentra a la misma temperatura y presión. La función de Gibbs del sistema es

$$G = n' \bar{g}'(T, p) + n'' \bar{g}''(T, p) \quad (14.57)$$

donde los símbolos ' y '' denotan las fases 1 y 2, respectivamente.

Diferenciando G con T y p constantes

$$dG]_{T,p} = g' dn' + \bar{g}'' dn'' \quad (14.58)$$

Puesto que la cantidad total de la sustancia pura permanece constante, un aumento en la cantidad presente de una de las fases se debe compensar por una disminución equivalente de la otra. Así, se tiene $dn'' = -dn'$ y la Ec. 14.58 pasa a ser

$$dG]_{T,p} = (\bar{g}' - \bar{g}'') dn'$$

En el equilibrio, $dG]_{T,p} = 0$, de manera que

$$\bar{g}' = \bar{g}'' \quad (14.59)$$

En el equilibrio, la función de Gibbs molar de ambas fases es igual.

Ecuación de Clapeyron. La Ec. 14.59 se puede utilizar para deducir la ecuación de *Clapeyron*, obtenida en la Sec. 11.4 por otros medios. Para ambas fases en equilibrio, las variaciones en la presión dependen solamente de las variaciones de la temperatura: $p = p_{\text{sat}}(T)$. Diferenciando la Ec. 14.59 respecto a la temperatura se tiene

$$\left(\frac{\partial \bar{g}'}{\partial T} \right)_p + \left(\frac{\partial \bar{g}'}{\partial p} \right)_T \frac{dp_{\text{sat}}}{dT} = \left(\frac{\partial \bar{g}''}{\partial T} \right)_p + \left(\frac{\partial \bar{g}''}{\partial p} \right)_T \frac{dp_{\text{sat}}}{dT}$$

Con las Ecs. 11.30 y 11.31, esto se transforma en

$$-\bar{s}' + \bar{v}' \frac{dp_{\text{sat}}}{dT} = -\bar{s}'' + \bar{v}'' \frac{dp_{\text{sat}}}{dT}$$

O, reagrupando

$$\frac{dp_{\text{sat}}}{dT} = \frac{\bar{s}'' - \bar{s}'}{\bar{v}'' - \bar{v}'}$$

Por otro lado, teniendo en cuenta que $\bar{g} = \bar{h} - T\bar{s}$, la Ec. 14.59 se puede expresar como

$$\bar{h}' - T\bar{s}' = \bar{h}'' - T\bar{s}''$$

o

$$\bar{s}'' - \bar{s}' = \frac{\bar{h}'' - \bar{h}'}{T} \quad (14.60)$$

Combinando resultados, se obtiene la *ecuación de Clapeyron*

$$\frac{dp_{\text{sat}}}{dT} = \frac{1}{T} \left(\frac{\bar{h}'' - \bar{h}'}{\bar{v}'' - \bar{v}'} \right) \quad (14.61) \quad \text{ecuación de Clapeyron}$$

En el Cap. 11 se proporcionan aplicaciones de la ecuación de Clapeyron.

Se puede obtener fácilmente una forma especial de la Ec. 14.61 para un sistema en equilibrio consistente en una fase condensada y otra de vapor. Si el volumen específico del sólido o líquido, $\bar{v}'$, es despreciable frente al del vapor, $\bar{v}''$, y el vapor se puede considerar un gas ideal $\bar{v}'' = \bar{R}T/p_{\text{sat}}$, la Ec. 14.61 pasa a ser

$$\frac{dp_{\text{sat}}}{dT} = \frac{\bar{h}'' - \bar{h}'}{\bar{R}T^2/p_{\text{sat}}}$$

o

$$\frac{d \ln p_{\text{sat}}}{dT} = \frac{\bar{h}'' - \bar{h}'}{\bar{R}T^2} \quad (14.62)$$

*ecuación de
Clausius-Clapeyron*

Esta es la *ecuación de Clausius-Clapeyron*. Cabe resaltar la analogía formal entre la Ec. 14.62 y la de van't Hoff (Ec. 14.43b). La ecuación de van't Hoff para el equilibrio químico es la equivalente a la ecuación de Clausius-Clapeyron para el equilibrio de fases.

14.6 EQUILIBRIO EN SISTEMAS MULTICOMPONENTES Y MULTIFÁSICOS

En esta sección se considera el equilibrio de sistemas que involucran varias fases, cada una de ellas con un cierto número de componentes presentes. El resultado principal es la regla de las fases de Gibbs, que impone limitaciones importantes al equilibrio de los sistemas multifásicos y multicomponentes.

14.6.1 POTENCIAL QUÍMICO Y EQUILIBRIO DE FASES

La Fig. 14.1 muestra un sistema compuesto por dos componentes A y B en *dos* fases 1 y 2 a la misma temperatura y presión. Aplicando la Ec. 14.10 a cada fase

$$\begin{aligned} dG']_{T,p} &= \mu'_A dn'_A + \mu'_B dn'_B \\ dG'']_{T,p} &= \mu''_A dn''_A + \mu''_B dn''_B \end{aligned} \quad (14.63)$$

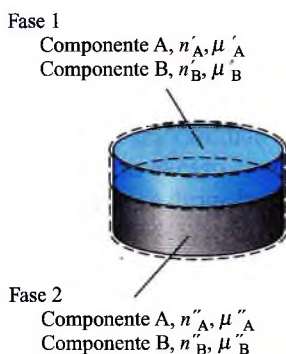


Figura 14.1 Sistema compuesto por dos componentes en dos fases.

donde, como antes, las primas identifican las fases.

Cuando se transfiere materia entre las dos fases, en ausencia de reacciones químicas las cantidades totales de A y B deben permanecer constantes. Así, el aumento en la cantidad presente en una fase debe compensarse con una disminución equivalente en la otra fase. Es decir

$$dn''_A = -dn'_A, \quad dn''_B = -dn'_B \quad (14.64)$$

Con las Ecs. 14.63 y 14.64 el cambio en la función de Gibbs del sistema es

$$\begin{aligned} dG]_{T,p} &= dG']_{T,p} + dG'']_{T,p} \\ &= (\mu'_A - \mu''_A) dn'_A + (\mu'_B - \mu''_B) dn'_B \end{aligned} \quad (14.65)$$

Puesto que μ'_A y μ'_B son independientes, se sigue de $dG]_{T,p} = 0$ que los términos entre paréntesis valen cero, resultando

$$\mu'_A = \mu''_A \quad \text{y} \quad \mu'_B = \mu''_B \quad (14.66)$$

En el equilibrio, el potencial químico de cada componente es idéntico en ambas fases.

El significado del potencial químico en el equilibrio de fases se puede dilucidar reconsiderando el sistema de la Fig. 14.1 en el caso particular en que el potencial químico del componente B es igual en ambas fases: $\mu'_B = \mu''_B$. Con esta restricción, la Ec. 14.65 se reduce a

$$dG]_{T,p} = (\mu'_A - \mu''_A) dn'_A$$

Cualquier proceso espontáneo del sistema a temperatura y presión constantes debe ser tal que la función de Gibbs disminuya: $dG]_{T,p} < 0$. Por tanto, con la expresión anterior se tiene

$$(\mu'_A - \mu''_A) dn'_A < 0$$

Consecuentemente,

- cuando el potencial químico de A es mayor en la fase 1 que en la fase 2 ($\mu'_A > \mu''_A$), sucederá que $dn'_A < 0$. Es decir, la sustancia A pasa de la fase 1 a la fase 2.
- cuando el potencial químico de A es mayor en la fase 2 que en la fase 1 ($\mu''_A > \mu'_A$), se sigue que $dn'_A > 0$. Es decir, la sustancia A pasa de la fase 2 a la fase 1.

En el equilibrio, los potenciales químicos son iguales, ($\mu'_A = \mu''_A$), y no hay transferencia neta de A entre ambas fases.

Con este razonamiento se ve que el potencial químico se puede considerar como una medida de la *tendencia de escape* de un componente. Si su potencial químico no es igual en ambas fases, habrá una tendencia, para ese componente, a pasar de la fase de mayor potencial químico a la de menor potencial químico. Cuando el potencial químico es igual en ambas fases, no hay tendencia a la transferencia neta entre fases.

En el Ejemplo 14.10 aplicamos los principios del equilibrio de fases para proporcionar una base fundamentada para el modelo introducido en la Sec. 12.5.3 para aire húmedo en contacto con agua líquida.

Ejemplo 14.10

PROBLEMA EQUILIBRIO DEL AIRE HÚMEDO EN CONTACTO CON AGUA LÍQUIDA

Un sistema cerrado a la temperatura de 21°C y la presión de 1 atm está compuesto de una fase líquida de agua pura en equilibrio con una fase gaseosa compuesta de vapor de agua y aire seco. Determine la desviación, en porcentaje, de la presión parcial del vapor de agua respecto de su presión de saturación a 21°C.

SOLUCIÓN

Conocido: Una fase de agua líquida pura se encuentra en equilibrio con *aire húmedo* a 21°C y 1 atm.

Se debe hallar: El porcentaje de desviación de la presión parcial del vapor de agua en el aire húmedo respecto de la presión de saturación del agua a 21°C.

Datos conocidos y diagramas:

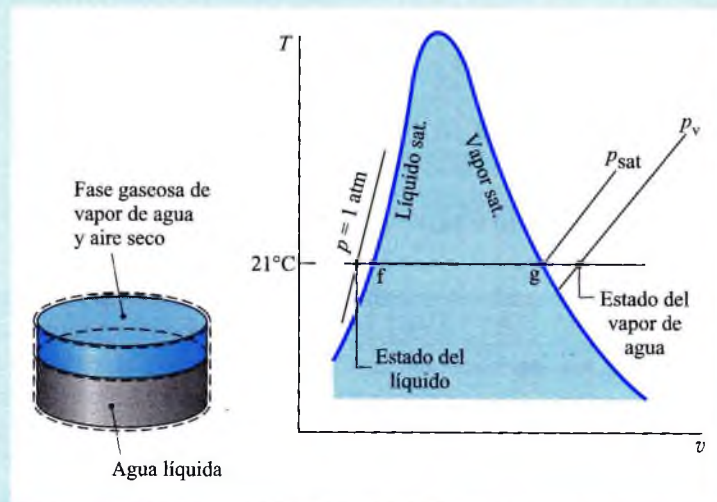


Figura E.14.10

Consideraciones e hipótesis:

1. La fase gaseosa se puede modelar como una mezcla de gases ideales.
2. La fase líquida es solamente agua pura.

Análisis: En el equilibrio de fases, el potencial químico del agua debe ser igual en ambas fases, $\mu_l = \mu_v$, donde μ_l y μ_v son, respectivamente, los potenciales químicos del agua en la fase líquida y del vapor de agua en la fase gaseosa.

El potencial químico μ_l es la función molar de Gibbs para el agua líquida pura (Ec. 14.12)

$$\mu_l = \bar{g}(T, p)$$

Puesto que se considera que la fase de vapor forma una mezcla de gases ideales, el potencial químico μ_v es igual a la función molar de Gibbs evaluada a la temperatura T y a la presión parcial p_v del vapor de agua (Ec. 14.16)

$$\mu_v = \bar{g}(T, p_v)$$

Para el equilibrio de fases, $\mu_l = \mu_v$, o

$$\bar{g}(T, p_v) = \bar{g}(T, p)$$

Con $\bar{g} = \bar{h} - T\bar{s}$, esta igualdad se puede expresar alternatively como

$$\bar{h}(T, p_v) - T\bar{s}(T, p_v) = \bar{h}(T, p) - T\bar{s}(T, p)$$

El vapor de agua se considera como un gas ideal. Por tanto, su entalpía viene dada, aproximadamente, por el valor de saturación del vapor a la temperatura T

$$\bar{h}(T, p_v) \approx \bar{h}_g$$

Además, con la Ec. 6.21b, la diferencia entre la entropía específica del vapor de agua y la del correspondiente estado de vapor saturado es

$$\bar{s}(T, p_v) - \bar{s}_g(T) = -\bar{R} \ln \frac{p_v}{p_{\text{sat}}}$$

o

$$\bar{s}(T, p_v) = \bar{s}_g(T) - \bar{R} \ln \frac{p_v}{p_{\text{sat}}}$$

donde p_{sat} es la presión de saturación a la temperatura T .

Con la Ec. 3.13, la entalpía del líquido es aproximadamente

$$\bar{h}(T, p) \approx \bar{h}_f + \bar{v}_f(p - p_{\text{sat}})$$

donde $\bar{v}_f$ y $\bar{h}_f$ son los valores del volumen específico y de la entalpía específica del líquido saturado a la temperatura T . Además, según la Ec. 6.7

$$\bar{s}(T, p) \approx \bar{s}_f(T)$$

donde $\bar{s}_f$ es la entropía específica del líquido saturado a la temperatura T .

Reagrupando las expresiones anteriores, se tiene

$$\bar{h}_g - T \left(\bar{s}_g - \bar{R} \ln \frac{p_v}{p_{\text{sat}}} \right) = \bar{h}_f + \bar{v}_f(p - p_{\text{sat}}) - T\bar{s}_f$$

o

$$\bar{R}T \ln \frac{p_v}{p_{\text{sat}}} = \bar{v}_f(p - p_{\text{sat}}) - [(\bar{h}_g - \bar{h}_f) - T(\bar{s}_g - \bar{s}_f)]$$

El término subrayado desaparece por la Ec. 14.60, quedando

$$\ln \frac{p_v}{p_{\text{sat}}} = \frac{\bar{v}_f(p - p_{\text{sat}})}{\bar{R}T} \quad \text{o} \quad \frac{p_v}{p_{\text{sat}}} = \exp \frac{\bar{v}_f(p - p_{\text{sat}})}{\bar{R}T}$$

Con los datos de la Tabla A-2 a 21°C: $v_f = 1,002 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg}$ y $p_{\text{sat}} = 0,0249 \text{ bar} = 0,0246 \text{ atm}$, se tiene

$$\frac{\bar{v}_f(p - p_{\text{sat}})}{\bar{R}T} = \frac{1,002 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{kg} (1 - 0,0246) \text{ atm} \left| \frac{1,0132 \text{ bar}}{1 \text{ atm}} \cdot \frac{10^2 \text{ kJ/m}^3}{\text{bar}} \right|}{\left(\frac{8,314 \text{ kJ}}{18,02 \text{ kg} \cdot \text{K}} \right) (294 \text{ K})} = 7,3 \times 10^{-4}$$

Finalmente

$$\frac{p_v}{p_{\text{sat}}} = \exp(7,3 \times 10^{-4}) = 1,00073$$

Expresándolo como porcentaje, la desviación de p_v respecto de p_{sat} es

$$\left(\frac{p_v - p_{\text{sat}}}{p_{\text{sat}}} \right) (100) = (1,00073 - 1) (100) = 0,073 \%$$

- 1 En el equilibrio de fases habría una pequeña, pero finita, concentración de aire en el agua en fase líquida. Sin embargo, esta pequeña cantidad de aire disuelto se ignora en el desarrollo seguido aquí.
- 1 La desviación de p_v respecto de p_g es despreciable en las condiciones especificadas. Esto indica que a las temperaturas y presiones habituales el equilibrio entre agua líquida y vapor de agua no queda apenas alterado por la presencia de aire seco. Por tanto, la presión parcial del vapor de agua se puede tomar igual a la presión de saturación del agua a la temperatura del sistema. Este modelo, introducido en la Sec. 12.5.3, se usa ampliamente en el Cap. 12.

14.6.2 LA REGLA DE LAS FASES DE GIBBS

Los requisitos para el equilibrio de un sistema compuesto por dos componentes y dos fases, dado por las Ecs. 14.66, se puede ampliar con análogos razonamientos a sistemas multicomponentes y multifásicos no reactivos. En el equilibrio, el potencial químico de cada componente debe ser igual en todas las fases. Para el caso de C componentes presentes en F fases se tiene, por tanto, el siguiente conjunto de $C(F - 1)$ ecuaciones:

$$\begin{matrix} & F - 1 \\ C & \left(\begin{array}{l} \mu_1^1 = \mu_1^2 = \mu_1^3 = \dots = \mu_1^F \\ \mu_2^1 = \mu_2^2 = \mu_2^3 = \dots = \mu_2^F \\ \vdots \\ \mu_C^1 = \mu_C^2 = \mu_C^3 = \dots = \mu_C^F \end{array} \right) \end{matrix} \quad (14.67)$$

donde μ_i^j representa el potencial químico del componente i en la fase j . Este conjunto de ecuaciones proporciona la base de la *regla de las fases de Gibbs*, que permite la determinación del número de propiedades *intensivas independientes* que se pueden especificar arbitrariamente para fijar el estado *intensivo* del sistema. El número de propiedades intensivas independientes se denomina **grados de libertad** (o la *varianza*).

grados de libertad

Puesto que el potencial químico es una propiedad intensiva, su valor depende de las proporciones relativas de los componentes presentes y no de sus cantidades absolutas. En otras palabras, en una fase determinada que contiene C componentes a la temperatura T y a la presión p , el potencial químico está determinado por las *fracciones molares* de los componentes presentes y no por los respectivos valores de n . Sin embargo, como las fracciones molares suman la unidad, sólo $C - 1$ fracciones molares pueden ser independientes como máximo. Así, para un sistema con C componentes hay como máximo $C - 1$ fracciones mo-

lares para cada fase que son variables independientes. Para F fases, por tanto, hay como mucho $F(C - 1)$ fracciones molares como variables independientes. Además, la temperatura y la presión, que son idénticas en cada fase, son dos propiedades intensivas independientes adicionales, lo que da un máximo de $F(C - 1) + 2$ propiedades intensivas independientes para el sistema. Pero debido a las $C(F - 1)$ condiciones de equilibrio representadas por las Ecs. 14.67, el número de propiedades intensivas que se pueden variar libremente, en suma, el número de grados de libertad L , es

regla de las fases de Gibbs

$$L = [F(C - 1) + 2] - C(F - 1) = C - F + 2 \quad (14.68)$$

que es la *regla de las fases de Gibbs*.

En la Ec. 14.68, L es el número de propiedades intensivas que se pueden especificar arbitrariamente y que se deben definir para fijar el estado intensivo de un sistema no reactivo en equilibrio. *Por Ejemplo...* podemos aplicar la regla de las fases de Gibbs a una solución líquida de agua y amoníaco como la considerada en la discusión sobre la refrigeración por absorción (Sec. 10.5). Esta solución incluye dos componentes y una fase: $C = 2$ y $F = 1$. La Ec. 14.68 da $L = 3$, de manera que el estado intensivo está fijado por los valores de *tres* propiedades intensivas, como la temperatura, la presión y la fracción molar del amoníaco (o del agua). ▲

La regla de las fases resume limitaciones importantes sobre varios tipos de sistemas. Por ejemplo, para un sistema con un solo componente como el agua, $C = 1$ y la Ec. 14.68 se convierte en

$$L = 3 - F \quad (14.69)$$

- El número mínimo de fases es uno. En este caso $F = 1$ y la Ec. 14.69 da $L = 2$. Es decir, para fijar el estado intensivo del sistema hay que especificar *dos* propiedades intensivas. Esta necesidad nos es familiar por el uso de las tablas del vapor y de otras tablas de propiedades similares. Por ejemplo, para obtener en las tablas el valor de las propiedades del vapor sobrecalentado es necesario dar valores de *cualquier par* de las propiedades tabuladas, como pueden ser T y p .
- Cuando dos fases están presentes en un sistema unicomponente, $C = 1$ y $F = 2$. La Ec. 14.69 da $L = 1$. Es decir, el estado intensivo queda determinado por el valor de una sola propiedad intensiva. Por ejemplo, los estados intensivos de las fases separadas de una mezcla en equilibrio de agua líquida y vapor de agua están completamente determinados especificando la temperatura.
- El valor mínimo permisible para los grados de libertad es cero: $L = 0$. Para un sistema unicomponente, la Ec. 14.69 muestra que éste corresponde a $F = 3$, un sistema trifásico. Así, *tres* es el número máximo de fases diferentes de un componente puro que pueden coexistir en equilibrio. Puesto que no hay grados de libertad, tanto la temperatura como la presión están fijados en el equilibrio. Por ejemplo, sólo hay una temperatura ($0,01^\circ\text{C}$) y una única presión ($0,6113 \text{ kPa}$ ó $0,006 \text{ atm}$), para las que el hielo, el agua líquida y el vapor de agua están en equilibrio.

La regla de las fases dada aquí debe modificarse para aplicarla a sistemas en que ocurran reacciones químicas. Por otra parte, el sistema de ecuaciones, Ecs. 14.67, que da las restricciones sobre el equilibrio de fases a temperatura y presión determinadas se puede expresar alternativamente en términos de las funciones molares parciales de Gibbs, las fugacidades y las actividades, todas ellas introducidas en la Sec. 11.9. Para utilizar tales ex-

presiones en la determinación de la composición de equilibrio de las distintas fases presentes dentro de un sistema, se requiere un modelo para cada fase que permita calcular las magnitudes relevantes —potenciales químicos, fugacidades, etc.— de los componentes en función de las propiedades del sistema que puedan ser determinadas. Por ejemplo, una fase gaseosa se puede modelar como una mezcla de gases ideales o, a presiones más altas, como una solución ideal.

14.7 RESUMEN DEL CAPÍTULO Y GUÍA PARA EL ESTUDIO

En este capítulo hemos estudiado el equilibrio químico y el equilibrio de fases. El capítulo empieza desarrollando los criterios para el equilibrio e introduciendo el potencial químico. En la segunda parte del capítulo estudiamos el equilibrio químico de las mezclas de gases ideales utilizando el concepto de constante del equilibrio. Utilizamos también el balance de energía y determinamos la temperatura de equilibrio de llama como una aplicación. La parte final del capítulo trata del equilibrio de fases, incluidos sistemas multicomponentes y multifases y la regla de las fases de Gibbs.

La siguiente lista proporciona una guía de estudio para este capítulo. Cuando se hayan completado el estudio del texto y los ejercicios de fin de capítulo, el estudiante deberá ser capaz de:

- escribir el significado de los conceptos listados al margen del texto del capítulo y entender cada uno de los conceptos relacionados. El subconjunto de conceptos clave listados aquí resulta de particular importancia.
- aplicar la ecuación de la constante de equilibrio, Ec. 14.35, para determinar la tercera magnitud cuando sean conocidas *cualesquiera otras dos* entre temperatura, presión y composición de equilibrio de una mezcla de gases ideales.
- emplear los conceptos de equilibrio químico con el balance de energía, incluida la determinación de la temperatura de equilibrio de llama.
- aplicar la Ec. 14.43b, ecuación de van't Hoff, para determinar la entalpía de reacción cuando se conoce la constante de equilibrio y viceversa.
- aplicar la regla de las fases de Gibbs.

función de Gibbs
criterio de equilibrio
potencial químico
ecuación del equilibrio
de reacción
constante de equilibrio
regla de las fases de
Gibbs

Cuestiones para reflexionar

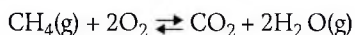
1. ¿Por qué es una ventaja utilizar la función de Gibbs cuando se estudia el equilibrio químico y de fases?
2. Para aplicar la Ec. 14.6 al equilibrio, ¿debe alcanzarse dicho equilibrio en condiciones de T y p dadas?
3. Demuestra que $(d\Psi)_{T,V} = 0$ es un criterio de equilibrio correcto, donde $\Psi = U - TS$ es la *función de Helmholtz*.
4. Una mezcla de 1 kmol de CO y 1/2 kmol de O₂ se mantiene a temperatura y presión ambientes. Al cabo de 100 h se ha formado sólo una cantidad insignificante de CO₂. ¿Por qué?
5. ¿Por qué puede tratarse al oxígeno contenido en un depósito de acero como *inerte* en un análisis termodinámico aun cuando el hierro se oxida en presencia de oxígeno?

6. En $\text{CO}_2 + \text{H}_2 \rightleftharpoons \text{CO} + \text{H}_2\text{O}$, ¿cuál es el efecto de la presión sobre la composición de equilibrio?
7. El valor de $\log_{10}K$ aumenta con el incremento de temperatura en cada una de las reacciones listadas en la Tabla A-27. ¿Qué significa esto?
8. El valor de la constante de equilibrio K a 298 K que se recoge para cada una de las reacciones listadas en la Tabla A-27 es relativamente pequeño. ¿Qué significa esto?
9. Si se mantuviera un sistema que contiene CO_2 y H_2O a T y p constantes, ¿cuáles podrían ser las especies químicas presentes en el equilibrio químico?
10. Propón un método de cálculo para el potencial químico de los componentes de una mezcla apoyándote en la Ec. 14.12 junto con consideraciones sobre el equilibrio de fase.
11. La nota 1 del Ej. 14.10 menciona que una pequeña cantidad de aire podría estar disuelta en la fase líquida. ¿Qué sucederá con los potenciales químicos del aire en las fases líquida y gaseosa en el caso del equilibrio?
12. El agua puede existir en un cierto número de fases sólidas diferentes. ¿Pueden coexistir en equilibrio la fase líquida, la fase vapor y dos fases de hielo?

Problemas

Cálculos con la constante de equilibrio

- 14.1** Determine la variación en la función de Gibbs, ΔG° a 25°C, en kJ/kmol, para la reacción



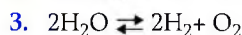
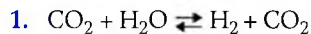
utilizando:

- (a) Datos de la función de Gibbs de formación.
 - (b) Datos de la entalpía de formación y de la entropía absoluta.
- 14.2** Calcule la constante de equilibrio, expresada como $\log_{10}K$, para $\text{CO}_2 \rightleftharpoons \text{CO} + \frac{1}{2}\text{O}_2$ a (a) 500 K, (b) 1800°R. Compare con los valores de la Tabla A-27.
- 14.3** Calcule la constante de equilibrio, expresada como $\log_{10}K$, para la reacción *agua-gas* $\text{CO} + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2 + \text{H}_2$ a (a) 298 K, (b) 1000 K. Compare con los valores de la Tabla A-27.
- 14.4** Calcule la constante de equilibrio, expresada como $\log_{10}K$, para $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2$ a (a) 298 K, (b) 3600°R. Compare con los valores de la Tabla A-27.

- 14.5** Utilizando los datos de la Tabla A-27, determine $\log_{10}K$ a 2500 K para

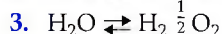
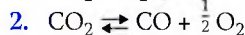
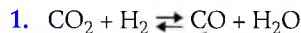
- (a) $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2$
- (b) $\text{H}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}$
- (c) $2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{H}_2 + \text{O}_2$

- 14.6** Considere las reacciones



Demuestre que $K_1 = (K_3/K_2)^{1/2}$.

- 14.7** Considere las reacciones



(a) Demuestre que $K_1 = K_2/K_3$.

(b) Calcule $\log_{10}K_1$ a 298 K y 1 atm utilizando la expresión del apartado (a) junto con los datos de la Tabla A-27.

(c) Compruebe el valor de $\log_{10}K_1$ obtenido en el apartado (b) aplicando la Ec. 14.31 a la reacción 1.

- 14.8** Determine para cada una de las reacciones siguientes la composición de equilibrio:

(a) Un kmol de N_2O_4 se disocia formando una mezcla de gases ideales en equilibrio de N_2O_4 y NO_2 a 25°C y 1 atm. Determine la composición de equilibrio. Para $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$, $\Delta G^\circ = 5400 \text{ kJ/kmol}$ a 25°C.

(b) Un kmol de CH_4 se disocia formando una mezcla de gases ideales en equilibrio de CH_4 , H_2 y C a 1000 K y 5 atm. Determine la composición de equilibrio. Para $\text{C} + 2\text{H}_2 \rightleftharpoons \text{CH}_4$, $\log_{10}K = 1,011$ a 1000 K

- 14.9** Calcule el alcance de la disociación en los siguientes casos. Un kmol de H_2O se disocia formando una mezcla en equilibrio de H_2O , H_2 y O_2 a 2615°C y $1,25$ atm. Un kmol de CO_2 se disocia formando una mezcla en equilibrio de CO_2 , CO y O_2 a la misma temperatura y presión.
- 14.10** Un kmol de CO_2 se disocia formando una mezcla en equilibrio de CO_2 , CO y O_2 a temperatura T y presión p .
- (a) Represente la cantidad de CO , en kmol, presente para $T = 3000$ K y la presión variando desde 1 a 10 atm.
- (b) Represente la cantidad de CO , en kmol, presente para $p = 1$ atm y T variando desde 2000 a 3500 K.
- 14.11** Un kmol de agua junto con x kmol de N_2 (inerte) presente se disocia para formar una mezcla en equilibrio de H_2O , H_2 y O_2 , a 2727°C y presión de 1 atm. Represente la cantidad de H_2 presente en la mezcla en equilibrio, en kmol, en función de x que varía de 0 a 2 .
- 14.12** Una mezcla equimolar de CO y O_2 reacciona formando una mezcla en equilibrio de CO_2 , CO y O_2 a 3000 K. Determine el efecto de la presión sobre la composición de la mezcla en equilibrio. ¿La disminución de la presión a temperatura constante aumentará o disminuirá la cantidad presente de CO_2 ? Explíquelo.
- 14.13** Una mezcla equimolar de CO y $\text{H}_2\text{O(g)}$ reacciona para formar una mezcla en equilibrio de CO_2 , CO , H_2O y H_2 a 1727°C y 1 atm.
- (a) ¿La disminución de la temperatura aumentará o disminuirá la cantidad presente de H_2 ? Explíquelo.
- (b) ¿La disminución de la presión manteniendo fija la temperatura aumentará o disminuirá la cantidad presente de H_2 ? Explíquelo.
- 14.14** Dos kmol de CO_2 se disocian formando una mezcla en equilibrio de CO_2 , CO y O_2 en la cual hay presentes $1,8$ kmol de CO_2 . Represente la temperatura de la mezcla en el equilibrio, en K, frente a la presión p si ésta varía entre $0,5$ y 10 atm.
- 14.15** Un kmol de CO y 1 kmol de O_2 reaccionan formando una mezcla en equilibrio a 3000 K compuesta por CO_2 , CO y O_2 en la cual hay presentes $0,807$ kmol de CO_2 . Determine la presión en atm.
- 14.16** En un recipiente que contiene inicialmente 1 kmol de CO y $4,76$ kmol de aire seco se forma una mezcla en equilibrio de CO_2 , CO , O_2 y N_2 a 3000 K y 1 atm. Calcule la composición de equilibrio.
- 14.17** En un recipiente que contiene inicialmente 1 kmol de O_2 , 2 kmol de N_2 y 1 kmol de Ar se forma una mezcla en equilibrio de O_2 , N_2 , NO y Ar a 2727°C y 1 atm. Determine la composición de equilibrio.
- 14.18** Una mezcla gaseosa de composición molar 20% de CO_2 , 40% de CO y 40% de O_2 entra en un intercambiador de calor y se calienta a presión constante. Una mezcla de CO_2 , CO y O_2 en equilibrio sale a 3000 K y $1,5$ bar. Determine la composición molar de la mezcla saliente.
- 14.19** Calcule la temperatura, en K, a la cual el 9% del hidrógeno diatómico (H_2) se disocia en hidrógeno monoatómico (H) a una presión de 10 atm. Para un mayor porcentaje de H_2 a la misma presión, ¿será mayor o menor la temperatura? Explíquelo.
- 14.20** En un recipiente que contiene inicialmente 1 kmol de $\text{H}_2\text{O(g)}$ y x kmol de N_2 se forma una mezcla en equilibrio a 3143°C y 1 atm compuesta por $\text{H}_2\text{O(g)}$, H_2 , O_2 y N_2 , en la que hay presentes $0,5$ kmol de $\text{H}_2\text{O(g)}$. Determine x .
- 14.21** En un intercambiador de calor entra aire seco y sale una mezcla en equilibrio de N_2 , O_2 y NO a 3882°F y 1 atm. Determine la fracción molar del NO en la mezcla saliente. ¿Esta cantidad aumentará o disminuirá si la temperatura disminuye a presión fija? Explíquelo.
- 14.22** Se quema metano con el 90% del aire estequiométrico, formándose una mezcla en equilibrio de CO_2 , CO , $\text{H}_2\text{O(g)}$, H_2 y N_2 a 1000 K y 1 atm. Determine la composición de la mezcla en equilibrio, por kmol de mezcla.
- 14.23** Se quema octano con aire y se forma una mezcla en equilibrio de CO_2 , H_2 , CO , $\text{H}_2\text{O(g)}$ y N_2 a 1700 K y 1 atm. Calcule la composición de los productos, en kmol por kmol de combustible, con un dosado relativo de $1,2$.
- 14.24** Gas acetileno (C_2H_2) entra a 25°C y 1 atm en un reactor que opera estacionariamente y se quema con un 40% de exceso de aire que entra a 25°C , 1 atm y 80% de humedad relativa. Una mezcla en equilibrio de CO_2 , H_2O , O_2 , NO y N_2 sale a 2200 K y $0,9$ atm. Calcule la composición de la mezcla saliente, por kmol de C_2H_2 entrando.
- 14.25** En un recipiente que contiene inicialmente 2 kmol de N_2 y 1 kmol de O_2 se forma una mezcla en equilibrio a 1 atm compuesta por N_2 , O_2 y NO . Represente la cantidad formada de NO frente a la temperatura en el intervalo 2000 K $\leq T \leq 3500$ K.

Equilibrio químico y balance de energía

- 14.26** En un intercambiador de calor que opera estacionariamente entra dióxido de carbono gaseoso a 25°C y $5,1$ atm, y sale una mezcla en equilibrio de CO_2 , CO y O_2 a 2527°C y 5 atm. Calcule, por kmol de CO_2 entrando:
- (a) La composición de la mezcla que sale.
- (b) El calor cedido a la corriente de gas, en kJ.
- Las contribuciones de las energías cinética y potencial pueden despreciarse.

14.27 En un intercambiador de calor que opera estacionariamente entra vapor de agua saturada a 15 lbf/in^2 . Una mezcla en equilibrio de $\text{H}_2\text{O(g)}$, H_2 y O_2 sale a 4040°F y 1 atm. Calcule, por kmol de vapor que entra:

- (a) La composición de la mezcla saliente.
- (b) El calor transferido a la corriente circulante, en kJ.

Las contribuciones de las energías cinética y potencial pueden despreciarse.

14.28 En un reactor que opera estacionariamente entra carbón a 25°C y 1 atm, y se quema con oxígeno que entra a 127°C y 1 atm. Ambas corrientes tienen flujos molares iguales. Una mezcla en equilibrio de CO_2 , CO y O_2 sale a 2727°C y 1 atm. Calcule, por kmol de carbono:

- (a) La composición de la mezcla saliente.
- (b) El calor intercambiado entre el reactor y su entorno, en kJ.

Las contribuciones de las energías cinética y potencial pueden despreciarse.

14.29 En un reactor que opera estacionariamente entra propano gaseoso a 25°C y 1 atm y se quema con el 80% del aire estequiométrico que entra de forma separada a 25°C y 1 atm. Sale una mezcla en equilibrio de CO_2 , CO , $\text{H}_2\text{O(g)}$, H_2 y N_2 a 1227°C y 1 atm. Calcule el calor intercambiado entre el reactor y su entorno, en kJ, por kmol de propano circulante. Las contribuciones de las energías cinética y potencial pueden despreciarse.

14.30 Un kmol de CO_2 inicialmente a 25°C y 1 atm se calienta a presión constante hasta que alcanza un estado final consistente en una mezcla en equilibrio de CO_2 , CO y O_2 en la que la cantidad presente de CO_2 es 0,422 kmol. Determine el calor transferido y el trabajo, en kJ.

14.31 En un reactor adiabático que opera estacionariamente entra metano a 25°C y 1 atm y se quema con el 90% del aire estequiométrico que entra por separado a 25°C y 1 atm. Los productos salen a 1 atm como una mezcla en equilibrio de CO_2 , CO , $\text{H}_2\text{O(g)}$, H_2 y N_2 . Calcule la temperatura de los productos salientes, en K. Las contribuciones de las energías cinética y potencial son despreciables.

14.32 En un reactor adiabático que opera estacionariamente entra hidrógeno gaseoso (H_2) a 25°C y 1 atm y reacciona con el 250% de exceso de oxígeno que entra a 227°C y 1 atm. Los productos de la combustión salen a 1 atm. Calcule la temperatura de los productos, en K, si:

- (a) La combustión es completa.
- (b) Sale una mezcla en equilibrio de H_2O , H_2 y O_2 .

Se desprecian los efectos de las energías cinética y potencial.

14.33 En un reactor adiabático entra monóxido de carbono a 25°C y 1 atm y se quema con oxígeno en exceso que entra a las mismas temperatura y presión. Los productos salen a

2950 K y 1 atm como una mezcla en equilibrio de CO_2 , CO y O_2 . Determine el porcentaje de exceso de oxígeno. Las contribuciones de las energías cinética y potencial son despreciables.

14.34 En un reactor adiabático que opera estacionariamente entra metano a 25°C y 1 atm y se quema con oxígeno que entra a 127°C y 1 atm. Una mezcla en equilibrio de CO_2 , CO , O_2 y $\text{H}_2\text{O(g)}$ sale a 3250 K y 1 atm. Calcule el oxígeno que entra al reactor, en kmol por kmol de metano. Se desprecian las energías cinética y potencial.

14.35 En un reactor adiabático que opera estacionariamente entra gas metano a 25°C y 1 atm, y se quema con x veces la cantidad de aire estequiométrico ($x \geq 1$) que entra a las mismas temperatura y presión. Sale una mezcla en equilibrio de CO_2 , CO , O_2 y N_2 a 1 atm. Calcule la temperatura de la mezcla saliente, en K, como función de x para valores entre 1 y 4. Las contribuciones de las energías cinética y potencial son despreciables.

14.36 Una mezcla compuesta por 1 kmol de monóxido de carbono, 0,5 kmol de oxígeno (O_2), y 1,88 kmol de nitrógeno (N_2), inicialmente a 227°C y 1 atm, reacciona en un recipiente cerrado, rígido y adiabático, formando una mezcla en equilibrio de CO_2 , CO , O_2 y N_2 . Calcule la presión final de equilibrio, en atm.

14.37 Una mezcla compuesta por 1 kmol de CO y la cantidad estequiométrica de aire, inicialmente a 60°C y 1 atm, reacciona en un depósito cerrado, rígido y adiabático, formando una mezcla en equilibrio. Un análisis de los productos indica que hay presentes 0,808 kmol de CO_2 , 0,192 kmol de CO y 0,096 kmol de O_2 . La temperatura medida en la mezcla final es 2465°C . Determine la coherencia de estos datos.

14.38 Para cada uno de los casos del problema 14.32, determine la entropía generada, en kJ/K por kmol de H_2 entrando. ¿Qué se puede concluir acerca de la posibilidad de alcanzar la combustión completa?

Empleo de la ecuación de van't Hoff. Ionización

14.39 Estimar la entalpía de reacción para $\text{CO}_2 \rightleftharpoons \text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2$ a 2000 K, en kJ/kmol, utilizando la ecuación de van't Hoff y los datos de la constante de equilibrio. Compare el resultado con el valor obtenido con los datos de entalpías.

14.40 Estime la constante de equilibrio para $\text{CO}_2 \rightleftharpoons \text{CO} + \frac{1}{2} \text{O}_2$ a 2800 K, utilizando la constante de equilibrio a 2000 K de la Tabla A-27 conjuntamente con la ecuación de van't Hoff y los datos de entalpías. Compare con el valor tabulado en la Tabla A-27.

14.41 A 25°C , $\log_{10}K = 8,9$ para $\text{C} + 2\text{H}_2 \rightleftharpoons \text{CH}_4$. Suponiendo que la entalpía de reacción no varíe mucho con la temperatura, estime el valor del $\log_{10}K$ a 500°C .

14.42 Si las constantes de equilibrio de ionización para $\text{Cs} \rightleftharpoons \text{Cs}^+ + \text{e}^-$ a 1600 y 2000 K son $K = 0,78$ y $K = 15,63$, respectivamente, calcule la entalpía de ionización, en kJ/kmol, a 1800 K utilizando la ecuación de van't Hoff.

14.43 Una mezcla en equilibrio a 2000 K y 1 atm contiene Cs, Cs^+ y e^- . Determine el porcentaje de ionización del cesio, para 1 kmol de Cs presente inicialmente. A 2000 K, la constante de equilibrio para $\text{Cs} \rightleftharpoons \text{Cs}^+ + \text{e}^-$ es $K = 15,63$.

 **14.44** Una mezcla en equilibrio a 18 000°R está compuesta por Ar, Ar^+ y e^- . Sobre 1 lbmol del argón neutro presente inicialmente, calcule el porcentaje de ionización del argón para una presión entre 0,01 y 0,05 atm. A 18 000°R, la constante de equilibrio para $\text{Ar} \rightleftharpoons \text{Ar}^+ + \text{e}^-$ es $K = 4,2 \times 10^{-4}$.

 **14.45** A 2000 K y una presión p , 1 kmol de Na se ioniza formando una mezcla en equilibrio de Na, Na^+ y e^- en la que hay presentes x kmol de Na. Calcule p , en atm, para x que varía entre 0,2 y 0,3 kmol. A 2000 K, la constante de equilibrio para $\text{Na} \rightleftharpoons \text{Na}^+ + \text{e}^-$ es $K = 0,668$.

14.46 A 12 000 K y 6 atm, 1 kmol de N se ioniza formando una mezcla en equilibrio de N, N^+ y e^- en la que hay presente una cantidad de N de 0,95 kmol. Determine la constante de equilibrio para $\text{N} \rightleftharpoons \text{N}^+ + \text{e}^-$.

Análisis con reacciones simultáneas

14.47 Se quema butano con el 100% de exceso de aire se forma una mezcla en equilibrio a 1400 K y 20 atm compuesta por CO_2 , O_2 , $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$, N_2 , NO y NO_2 . Determine la ecuación ajustada de la reacción. Para $\text{N}_2 + 2\text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ a 1400 K, $K = 8,4 \times 10^{-10}$.

14.48 Un kmol de $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ se disocia para formar una mezcla en equilibrio a 2800 K y 1 atm, consistente en $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$, H_2 , O_2 y OH. Determine la composición de equilibrio.

14.49 En un intercambiador de calor que opera en estado estacionario entra vapor y sale una mezcla en equilibrio de $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$, H_2 , O_2 , H y OH a temperatura T y 1 atm. Determine la composición molar de la mezcla en equilibrio a la salida si

(a) $T = 2800$ K.

(b) $T = 3000$ K.

Equilibrio de fases

Utilice valores tabulados de propiedades para una mezcla bifásica de agua líquido-vapor a 100°C, para mostrar que las funciones de Gibbs específicas de líquido saturado y de vapor saturado son iguales. Repita para una mezcla bifásica líquido-vapor del Refrigerante 134a a 20°C.

14.50 Un sistema cerrado a 20°C y 1 atm está compuesto por una fase líquida de agua pura y otra gaseosa compuesta de vapor de agua y aire seco. Determine, en porcentaje, la separación de la presión parcial del vapor de agua respecto de la presión de saturación del agua pura a 20°C.

14.51 Utilice la ecuación de Clapeyron para resolver los siguientes problemas del Cap. 11: (a) 11.25, (b) 11.28.

14.52 Un sistema aislado tiene dos fases, designadas por A y B. Cada una de ellas contiene las mismas dos sustancias, designadas por 1 y 2. Demuestre que las siguientes condiciones son necesarias para el equilibrio.

1. Ambas fases tienen la misma temperatura, $T_A = T_B$.
2. Ambas fases tienen la misma presión, $p_A = p_B$.
3. El potencial químico de cada componente tiene el mismo valor en ambas fases, $\mu_1^A = \mu_1^B$, $\mu_2^A = \mu_2^B$.

14.53 Un sistema aislado tiene dos fases, denotadas por A y B. Cada una de ellas contiene las dos mismas sustancias, denotadas por 1 y 2. Las fases están separadas por una pared *fin*a permeable sólo a la sustancia 2 y que se puede desplazar libremente. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para el equilibrio?

14.54 En relación al problema 14.53, sea cada fase una mezcla binaria de argón y helio y la pared sólo permeable al argón. Si las fases se encuentran inicialmente en las condiciones tabuladas a continuación, determine la temperatura, presión y composición de ambas fases en el equilibrio.

	T (K)	p (MPa)	n (kmol)	y_{Ar}	y_{He}
Fase A	300	0,2	6	0,5	0,5
Fase B	400	0,1	5	0,8	0,2

14.55 La Fig. P14.55 muestra una mezcla de gases ideales a la temperatura T y la presión p que contiene a la sustancia k , separada de una fase gaseosa de k pura a la temperatura T y la presión p' por una membrana semipermeable que permite solamente el paso de k . Suponiendo que el modelo de gas ideal sea también aplicable a la fase gaseosa pura, determine la relación necesaria entre p y p' para que no haya transporte neto de k a través de la membrana.

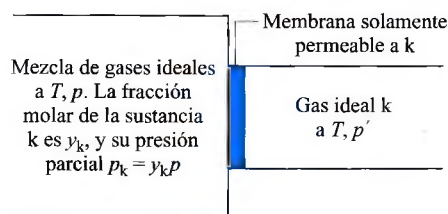


Figura P14.55

14.56 ¿Indique cuál es el máximo número de fases homogéneas que pueden existir en equilibrio en un sistema compuesto por

- (a) Un componente.
- (b) Dos componentes.
- (c) Tres componentes.

14.57 Determine el número de grados de libertad de un sistema compuesto de

- (a) Hielo y agua líquida
- (b) Hielo, agua líquida y vapor de agua.
- (c) Agua líquida y vapor de agua.
- (d) Vapor de agua solamente.

(e) Vapor de agua y aire seco.

(f) Agua líquida, vapor de agua y aire seco.

(g) Hielo, vapor de agua y aire seco.

(h) N_2 y O_2 , a $20^\circ C$ y 1 atm.

(i) Una fase líquida y otra gaseosa si ambas contienen agua y amoníaco.

(j) Mercurio líquido, agua líquida y una fase gaseosa de agua y mercurio.

(k) Acetona líquida y una fase vapor de acetona y N_2 .

14.58 Desarrolle la *regla de las fases* para sistemas que reaccionan químicamente.

Problemas de diseño y de final abierto

14.1D Utilizando un programa de ordenador apropiado, desarrolle gráficas que den la variación con el dosado relativo de los productos de equilibrio de las mezclas octano-aire a 30 atm y temperaturas elegidas en el intervalo de 1700 a 2800 K. Considérense dosados relativos en el intervalo de 0,2 a 1,4 y productos en equilibrio que incluyan, aunque no estén limitados a ellos, CO_2 , CO , H_2O , O_2 , O , H_2 , N_2 , NO y OH . ¿En qué condiciones es más significativa la formación de óxido nítrico (NO) y de monóxido de carbono (CO)? Analícelo.

14.2D En los motores de encendido por chispa, la producción media corriente arriba del catalizador, en g por km recorrido por el vehículo, es: NO_x , 1; hidrocarburos, 1,5; monóxido de carbono, 15. Estímese la cantidad anual, en kg, de cada contaminante, que sería descargada en una ciudad del orden de 100 000 habitantes al menos, si los automóviles no tuvieran dispositivos de control de emisiones. Repita el cálculo si los vehículos se ciñen a las disposiciones gubernamentales actuales sobre emisiones contaminantes.

14.3D Se está diseñando un reactor al cual debe entrar una mezcla de monóxido de carbono y vapor de agua, y salir una mezcla gaseosa de H_2 , CO_2 , CO y H_2O a una presión de 1 atm y una temperatura elevada. En la etapa preliminar del diseño se necesita una estimación plausible de la composición molar de la mezcla entrante que corresponda a una mezcla saliente en la que la fracción molar del hidrógeno sea la mayor. Obtégase la estimación exigida. Este proceso, que implica la *reacción agua-gas*: $CO + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2 + H_2$, ¿es posible una opción para producir hidrógeno como combustible? Discútalos.

14.4D La cantidad de SO_2 presente en los gases de salida de los procesos industriales se puede reducir oxidándolo a SO_3 a una temperatura elevada en un reactor catalítico. A su vez, el SO_3 se puede hacer reaccionar con agua para formar ácido sulfúrico, que tiene un valor económico. Para un gas residual a 1 atm de composición molar 12% de SO_2 , 8% de

O_2 y 80% de N_2 , estímese el intervalo de temperaturas en el que se puede realizar una transformación sustancial de SO_2 a SO_3 .

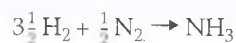
14.5D En un reactor catalítico entra una mezcla gaseosa de hidrógeno y monóxido de carbono y sale una mezcla gaseosa de metanol, hidrógeno y monóxido de carbono. En la fase de diseño preliminar, se necesita una estimación plausible de la fracción molar del hidrógeno, y_{H_2} , a la entrada, y de la temperatura y la presión de la mezcla a la salida, T_s y p_s respectivamente, sujetas a las siguientes cuatro restricciones: (1) $0,5 \leq y_{H_2} \leq 0,75$, (2) $300 K \leq T_s \leq 400 K$, (3) $1 atm \leq p_s \leq 10 atm$, y (4) la mezcla saliente contiene al menos el 75% de metanol en base molar. Obtenga las estimaciones exigidas.

14.6D Los gases de escape de los motores de encendido por chispa contienen varios contaminantes, entre ellos los óxidos de nitrógeno, NO y NO_2 , conocidos en conjunto como NO_x . Además, estos gases pueden contener monóxido de carbono e hidrocarburos inquemados o parcialmente quemados. Las cantidades presentes dependen del diseño del motor y de las condiciones de operación, y normalmente difieren apreciablemente de los valores calculados sobre la base del equilibrio químico. Discuta las razones de las discrepancias y los posibles mecanismos de formación de los mencionados contaminantes en un motor real.

14.7D Un artículo de un periódico afirma que los pequeños motores de gasolina utilizados para accionar una cortadora de césped, una sierra mecánica o una sopladora de nieve emiten normalmente unas 50 veces más contaminantes que un motor medio de camión. El mismo artículo indica que el motor de una sierra mecánica que funciona durante dos horas emite tantos hidrocarburos inquemados como un coche nuevo a lo largo de 4800 km. Confirme o refute estas afirmaciones, suministrando referencias o cálculos que apoyen las argumentaciones.

14.8D (a) Para una mezcla en equilibrio de gases ideales, H_2 , N_2 y NH_3 , calcule la constante de equilibrio mediante una expresión deducida de la *ecuación de van't Hoff* en la que sólo se necesiten datos de la entalpía estándar de formación y de la función de Gibbs de formación, además de las expresiones analíticas apropiadas en términos de temperatura para los calores específicos de H_2 , N_2 y NH_3 .

(b) Proporcione una recomendación para la reacción de síntesis del amoníaco



para los intervalos de temperatura y presión para los que la fracción molar del amoníaco en la mezcla es al menos 0,5.

Índice de tablas

Tabla A.1	Masas atómicas o moleculares y propiedades críticas de elementos y compuestos frecuentes	809
Tabla A.2	Propiedades del agua saturada (líquido-vapor): Tabla de temperaturas	810
Tabla A.3	Propiedades del agua saturada (líquido-vapor): Tabla de presiones	812
Tabla A.4	Propiedades del agua, vapor sobrecalentado	814
Tabla A.5	Propiedades del agua, líquido subenfriado	818
Tabla A.6	Propiedades del agua saturada (sólido-vapor): Tabla de temperaturas	819
Tabla A.7	Propiedades del Refrigerante 22 saturado (líquido-vapor): Tabla de temperaturas	820
Tabla A.8	Propiedades del Refrigerante 22 saturado (líquido-vapor): Tabla de presiones	821
Tabla A.9	Propiedades del Refrigerante 22, vapor sobrecalentado	822
Tabla A.10	Propiedades del Refrigerante 134a saturado (líquido-vapor): Tabla de temperaturas	826
Tabla A.11	Propiedades del Refrigerante 134a saturado (líquido-vapor): Tabla de presiones	827
Tabla A.12	Propiedades del Refrigerante 134a, vapor sobrecalentado	828
Tabla A.13	Propiedades del Amoníaco saturado (líquido-vapor): Tabla de temperaturas	831
Tabla A.14	Propiedades del Amoníaco saturado (líquido-vapor): Tabla de presiones	832
Tabla A.15	Propiedades del Amoníaco vapor sobrecalentado	833
Tabla A.16	Propiedades del Propano saturado (líquido-vapor): Tabla de temperaturas	837
Tabla A.17	Propiedades del Propano saturado (líquido-vapor): Tabla de presiones	838
Tabla A.18	Propiedades del Propano, vapor sobrecalentado	839
Tabla A.19	Propiedades de sólidos y líquidos frecuentes c_p , ρ y κ	843
Tabla A.20	Calor específico para gas ideal de algunos gases frecuentes (kJ/kg · K)	844
Tabla A.21	Variación de c_p con la temperatura, para varios gases ideales	845
Tabla A.22	Propiedades de gas ideal para el aire	846
Tabla A.23	Propiedades de gas ideal para diversos gases	848
Tabla A.24	Constantes para las ecuaciones de estado de Van der Waals, Redlich-Kwong y Benedict-Webb-Rubin	852
Tabla A.25	Propiedades termoquímicas de diversas sustancias de uso frecuente a 298 K y 1 atm	853
Tabla A.26	Energía química molar estándar, $\bar{a}^\circ$ (kJ/k mol) de diversas sustancias seleccionadas, a 298 K y p_0	854
Tabla A.27	Logaritmos en base 10 de la constante de equilibrio K	855

Tabla A.1

Masas atómicas o moleculares y propiedades críticas de elementos y compuestos frecuentes

Sustancia	Fórmula química	M (kg/kmol)	T_c (K)	P_c (bar)	$z_c = \frac{P_c v_c}{RT_c}$
Acetileno	C_2H_2	26,04	309	62,8	0,274
Aire (equivalente)	—	28,97	133	37,7	0,284
Amoníaco	NH_3	17,03	406	112,8	0,242
Argón	Ar	39,94	151	48,6	0,290
Benceno	C_6H_6	78,11	563	49,3	0,274
Butano	C_4H_{10}	58,12	425	38,0	0,274
Carbono	C	12,01	—	—	—
Dióxido de carbono	CO_2	28,01	133	35,0	0,294
Monóxido de carbono	CO	44,01	304	73,9	0,276
Cobre	Cu	63,54	—	—	—
Etano	C_2H_6	30,07	305	48,8	0,285
Etanol	C_2H_5OH	46,07	516	63,8	0,249
Etileno	C_2H_4	28,05	283	51,2	0,270
Helio	He	4,003	5,2	2,3	0,300
Hidrógeno	H_2	2,016	33,2	13,0	0,304
Metano	CH_4	16,04	191	46,4	0,290
Metanol	CH_3OH	32,05	513	79,5	0,220
Nitrógeno	N_2	28,01	126	33,9	0,291
Octano	C_8H_{18}	114,22	569	24,9	0,258
Oxígeno	O_2	32,00	154	50,5	0,290
Propano	C_3H_8	44,09	370	42,7	0,276
Propileno	C_3H_6	42,08	365	46,2	0,276
Refrigerante 12	CCl_2F_2	120,92	385	41,2	0,278
Refrigerante 134a	CF_3CH_2F	102,03	374	40,7	0,260
Refrigerante 22	$CClF_2$	86,48	369	49,8	0,267
Dióxido de azufre	SO_2	64,06	431	78,7	0,268
Agua	H_2O	18,02	647,3	220,9	0,233

Fuentes: Adaptado de *International Critical Tables* y L. C. Nelson y E. F. Obert, *Generalized Compressibility Charts*, *Chem. Eng.*, 61: 203 (1954).

Tabla A.2 Propiedades del agua saturada (líquido-vapor): Tabla de temperaturas

Temp. °C	Presión bar	Volumen específico m ³ /kg		Energía interna kJ/kg		Entalpía kJ/kg			Entropía kJ/kg · K		Temp. °C
		Líquido sat. $v_f \times 10^3$	Vapor sat. v_g	Líquido sat. u_f	Vapor sat. u_g	Líquido sat. h_f	Vapori- zación h_{fg}	Vapor sat. h_g	Líquido sat. s_f	Vapor sat. s_g	
1	0,00611	1,0002	206,136	0,00	2375,3	0,01	2501,3	2501,4	0,0000	9,1562	1
4	0,00813	1,0001	157,232	16,77	2380,9	16,78	2491,9	2508,7	0,0610	9,0514	4
5	0,00872	1,0001	147,120	20,97	2382,3	20,98	2489,6	2510,6	0,0761	9,0257	5
6	0,00935	1,0001	137,734	25,19	2383,6	25,20	2487,2	2512,4	0,0912	9,0003	6
8	0,01072	1,0002	120,917	33,59	2386,4	33,60	2482,5	2516,1	0,1212	8,9501	8
10	0,01228	1,0004	106,379	42,00	2389,2	42,01	2477,7	2519,8	0,1510	8,9008	10
11	0,01312	1,0004	99,857	46,20	2390,5	46,20	2475,4	2521,6	0,1658	8,8765	11
12	0,01402	1,0005	93,784	50,41	2391,9	50,41	2473,0	2523,4	0,1806	8,8524	12
13	0,01497	1,0007	88,124	54,60	2393,3	54,60	2470,7	2525,3	0,1953	8,8285	13
14	0,01598	1,0008	82,848	58,79	2394,7	58,80	2468,3	2527,1	0,2099	8,8048	14
15	0,01705	1,0009	77,926	62,99	2396,1	62,99	2465,9	2528,9	0,2245	8,7814	15
16	0,01818	1,0011	73,333	67,18	2397,4	67,19	2463,6	2530,8	0,2390	8,7582	16
17	0,01938	1,0012	69,044	71,38	2398,8	71,38	2461,2	2532,6	0,2535	8,7351	17
18	0,02064	1,0014	65,038	75,57	2400,2	75,58	2458,8	2534,4	0,2679	8,7123	18
19	0,02198	1,0016	61,293	79,76	2401,6	79,77	2456,5	2536,2	0,2823	8,6897	19
20	0,02339	1,0018	57,791	83,95	2402,9	83,96	2454,1	2538,1	0,2966	8,6672	20
21	0,02487	1,0020	54,514	88,14	2404,3	88,14	2451,8	2539,9	0,3109	8,6450	21
22	0,02645	1,0022	51,447	92,32	2405,7	92,33	2449,4	2541,7	0,3251	8,6229	22
23	0,02810	1,0024	48,574	96,51	2407,0	96,52	2447,0	2543,5	0,3393	8,6011	23
24	0,02985	1,0027	45,883	100,70	2408,4	100,70	2444,7	2545,4	0,3534	8,5794	24
25	0,03169	1,0029	43,360	104,88	2409,8	104,89	2442,3	2547,2	0,3674	8,5580	25
26	0,03363	1,0032	40,994	109,06	2411,1	109,07	2439,9	2549,0	0,3814	8,5367	26
27	0,03567	1,0035	38,774	113,25	2412,5	113,25	2437,6	2550,8	0,3954	8,5156	27
28	0,03782	1,0037	36,690	117,42	2413,9	117,43	2435,2	2552,6	0,4093	8,4946	28
29	0,04008	1,0040	34,733	121,60	2415,2	121,61	2432,8	2554,5	0,4231	8,4739	29
30	0,04246	1,0043	32,894	125,78	2416,6	125,79	2430,5	2556,3	0,4369	8,4533	30
31	0,04496	1,0046	31,165	129,96	2418,0	129,97	2428,1	2558,1	0,4507	8,4329	31
32	0,04759	1,0050	29,540	134,14	2419,3	134,15	2425,7	2559,9	0,4644	8,4127	32
33	0,05034	1,0053	28,011	138,32	2420,7	138,33	2423,4	2561,7	0,4781	8,3927	33
34	0,05324	1,0056	26,571	142,50	2422,0	142,50	2421,0	2563,5	0,4917	8,3728	34
35	0,05628	1,0060	25,216	146,67	2423,4	146,68	2418,6	2565,3	0,5053	8,3531	35
36	0,05947	1,0063	23,940	150,85	2424,7	150,86	2416,2	2567,1	0,5188	8,3336	36
38	0,06632	1,0071	21,602	159,20	2427,4	159,21	2411,5	2570,7	0,5458	8,2950	38
40	0,07384	1,0078	19,523	167,56	2430,1	167,57	2406,7	2574,3	0,5725	8,2570	40
45	0,09593	1,0099	15,258	188,44	2436,8	188,45	2394,8	2583,2	0,6387	8,1648	45

Tabla A.2 (Continuación)

Temp. °C	Presión bar	Volumen específico m ³ /kg		Energía interna kJ/kg		Entalpía kJ/kg			Entropía kJ/kg · K		Temp. °C
		Líquido sat. $v_f \times 10^3$	Vapor sat. v_g	Líquido sat. u_f	Vapor sat. u_g	Líquido sat. h_f	Vapori- zación h_{fg}	Vapor sat. h_g	Líquido sat. s_f	Vapor sat. s_g	
50	,1235	1,0121	12,032	209,32	2443,5	209,33	2382,7	2592,1	,7038	8,0763	50
55	,1576	1,0146	9,568	230,21	2450,1	230,23	2370,7	2600,9	,7679	7,9913	55
60	,1994	1,0172	7,671	251,11	2456,6	251,13	2358,5	2609,6	,8312	7,9096	60
65	,2503	1,0199	6,197	272,02	2463,1	272,06	2346,2	2618,3	,8935	7,8310	65
70	,3119	1,0228	5,042	292,95	2469,6	292,98	2333,8	2626,8	,9549	7,7553	70
75	,3858	1,0259	4,131	313,90	2475,9	313,93	2321,4	2635,3	1,0155	7,6824	75
80	,4739	1,0291	3,407	334,86	2482,2	334,91	2308,8	2643,7	1,0753	7,6122	80
85	,5783	1,0325	2,828	355,84	2488,4	355,90	2296,0	2651,9	1,1343	7,5445	85
90	,7014	1,0360	2,361	376,85	2494,5	376,92	2283,2	2660,1	1,1925	7,4791	90
95	,8455	1,0397	1,982	397,88	2500,6	397,96	2270,2	2668,1	1,2500	7,4159	95
100	1,014	1,0435	1,673	418,94	2506,5	419,04	2257,0	2676,1	1,3069	7,3549	100
110	1,433	1,0516	1,210	461,14	2518,1	461,30	2230,2	2691,5	1,4185	7,2387	110
120	1,985	1,0603	0,8919	503,50	2529,3	503,71	2202,6	2706,3	1,5276	7,1296	120
130	2,701	1,0697	0,6685	546,02	2539,9	546,31	2174,2	2720,5	1,6344	7,0269	130
140	3,613	1,0797	0,5089	588,74	2550,0	589,13	2144,7	2733,9	1,7391	6,9299	140
150	4,758	1,0905	0,3928	631,68	2559,5	632,20	2114,3	2746,5	1,8418	6,8379	150
160	6,178	1,1020	0,3071	674,86	2568,4	675,55	2082,6	2758,1	1,9427	6,7502	160
170	7,917	1,1143	0,2428	718,33	2576,5	719,21	2049,5	2768,7	2,0419	6,6663	170
180	10,02	1,1274	0,1941	762,09	2583,7	763,22	2015,0	2778,2	2,1396	6,5857	180
190	12,54	1,1414	0,1565	806,19	2590,0	807,62	1978,8	2786,4	2,2359	6,5079	190
200	15,54	1,1565	0,1274	850,65	2595,3	852,45	1940,7	2793,2	2,3309	6,4323	200
210	19,06	1,1726	0,1044	895,53	2599,5	897,76	1900,7	2798,5	2,4248	6,3585	210
220	23,18	1,1900	0,08619	940,87	2602,4	943,62	1858,5	2802,1	2,5178	6,2861	220
230	27,95	1,2088	0,07158	986,74	2603,9	990,12	1813,8	2804,0	2,6099	6,2146	230
240	33,44	1,2291	0,05976	1033,2	2604,0	1037,3	1766,5	2803,8	2,7015	6,1437	240
250	39,73	1,2512	0,05013	1080,4	2602,4	1085,4	1716,2	2801,5	2,7927	6,0730	250
260	46,88	1,2755	0,04221	1128,4	2599,0	1134,4	1662,5	2796,6	2,8838	6,0019	260
270	54,99	1,3023	0,03564	1177,4	2593,7	1184,5	1605,2	2789,7	2,9751	5,9301	270
280	64,12	1,3321	0,03017	1227,5	2586,1	1236,0	1543,6	2779,6	3,0668	5,8571	280
290	74,36	1,3656	0,02557	1278,9	2576,0	1289,1	1477,1	2766,2	3,1594	5,7821	290
300	85,81	1,4036	0,02167	1332,0	2563,0	1344,0	1404,9	2749,0	3,2534	5,7045	300
320	112,7	1,4988	0,01549	1444,6	2525,5	1461,5	1238,6	2700,1	3,4480	5,5362	320
340	145,9	1,6379	0,01080	1570,3	2464,6	1594,2	1027,9	2622,0	3,6594	5,3357	340
360	186,5	1,8925	0,006945	1725,2	2351,5	1760,5	720,5	2481,0	3,9147	5,0526	360
374,14	220,9	3,155	0,003155	2029,6	2029,6	2099,3	0	2099,3	4,4298	4,4298	374,14

Fuente: Las tablas A-2 a A-5 se han extraído de J. H. Keenan, F. G. Keyes, P. G. Hill y J. G. Moore, *Steam Tables*, Wiley, New York, 1969

Tabla A.3

Propiedades del agua saturada (líquido-vapor): Tabla de presiones

Presión bar	Temp. °C	Volumen específico m ³ /kg		Energía interna kJ/kg		Entalpía kJ/kg			Entropía kJ/kg · K		Presión bar
		Líquido sat. $v_f \times 10^3$	Vapor sat. v_g	Líquido sat. u_f	Vapor sat. u_g	Líquido sat. h_f	Vapori- zación h_{fg}	Vapor sat. h_g	Líquido sat. s_f	Vapor sat. s_g	
0,04	28,96	1,0040	34,800	121,45	2415,2	121,46	2432,9	2554,4	0,4226	8,4746	0,04
0,06	36,16	1,0064	23,739	151,53	2425,0	151,53	2415,9	2567,4	0,5210	8,3304	0,06
0,08	41,51	1,0084	18,103	173,87	2432,2	173,88	2403,1	2577,0	0,5926	8,2287	0,08
0,10	45,81	1,0102	14,674	191,82	2437,9	191,83	2392,8	2584,7	0,6493	8,1502	0,10
0,20	60,06	1,0172	7,649	251,38	2456,7	251,40	2358,3	2609,7	0,8320	7,9085	0,20
0,30	69,10	1,0223	5,229	289,20	2468,4	289,23	2336,1	2625,3	0,9439	7,7686	0,30
0,40	75,87	1,0265	3,993	317,53	2477,0	317,58	2319,2	2636,8	1,0259	7,6700	0,40
0,50	81,33	1,0300	3,240	340,44	2483,9	340,49	2305,4	2645,9	1,0910	7,5939	0,50
0,60	85,94	1,0331	2,732	359,79	2489,6	359,86	2293,6	2653,5	1,1453	7,5320	0,60
0,70	89,95	1,0360	2,365	376,63	2494,5	376,70	2283,3	2660,0	1,1919	7,4797	0,70
0,80	93,50	1,0380	2,087	391,58	2498,8	391,66	2274,1	2665,8	1,2329	7,4346	0,80
0,90	96,71	1,0410	1,869	405,06	2502,6	405,15	2265,7	2670,9	1,2695	7,3949	0,90
1,00	99,63	1,0432	1,694	417,36	2506,1	417,46	2258,0	2675,5	1,3026	7,3594	1,00
1,50	111,4	1,0528	1,159	466,94	2519,7	467,11	2226,5	2693,6	1,4336	7,2233	1,50
2,00	120,2	1,0605	0,8857	504,49	2529,5	504,70	2201,9	2706,7	1,5301	7,1271	2,00
2,50	127,4	1,0672	0,7187	535,10	2537,2	535,37	2181,5	2716,9	1,6072	7,0527	2,50
3,00	133,6	1,0732	0,6058	561,15	2543,6	561,47	2163,8	2725,3	1,6718	6,9919	3,00
3,50	138,9	1,0786	0,5243	583,95	2546,9	584,33	2148,1	2732,4	1,7275	6,9405	3,50
4,00	143,6	1,0836	0,4625	604,31	2553,6	604,74	2133,8	2738,6	1,7766	6,8959	4,00
4,50	147,9	1,0882	0,4140	622,25	2557,6	623,25	2120,7	2743,9	1,8207	6,8565	4,50
5,00	151,9	1,0926	0,3749	639,68	2561,2	640,23	2108,5	2748,7	1,8607	6,8212	5,00
6,00	158,9	1,1006	0,3157	669,90	2567,4	670,56	2086,3	2756,8	1,9312	6,7600	6,00
7,00	165,0	1,1080	0,2729	696,44	2572,5	697,22	2066,3	2763,5	1,9922	6,7080	7,00
8,00	170,4	1,1148	0,2404	720,22	2576,8	721,11	2048,0	2769,1	2,0462	6,6628	8,00
9,00	175,4	1,1212	0,2150	741,83	2580,5	742,83	2031,1	2773,9	2,0946	6,6226	9,00
10,0	179,9	1,1273	0,1944	761,68	2583,6	762,81	2015,3	2778,1	2,1387	6,5863	10,0
15,0	198,3	1,1539	0,1318	843,16	2594,5	844,84	1947,3	2792,2	2,3150	6,4448	15,0
20,0	212,4	1,1767	0,09963	906,44	2600,3	908,79	1890,7	2799,5	2,4474	6,3409	20,0
25,0	224,0	1,1973	0,07998	959,11	2603,1	962,11	1841,0	2803,1	2,5547	6,2575	25,0
30,0	233,9	1,2165	0,06668	1004,8	2604,1	1008,4	1795,7	2804,2	2,6457	6,1869	30,0
35,0	242,6	1,2347	0,05707	1045,4	2603,7	1049,8	1753,7	2803,4	2,7253	6,1253	35,0
40,0	250,4	1,2522	0,04978	1082,3	2602,3	1087,3	1714,1	2801,4	2,7964	6,0701	40,0
45,0	257,5	1,2692	0,04406	1116,2	2600,1	1121,9	1676,4	2798,3	2,8610	6,0199	45,0
50,0	264,0	1,2859	0,03944	1147,8	2597,1	1154,2	1640,1	2794,3	2,9202	5,9734	50,0
60,0	275,6	1,3187	0,03244	1205,4	2589,7	1213,4	1571,0	2784,3	3,0267	5,8892	60,0
70,0	285,9	1,3513	0,02737	1257,6	2580,5	1267,0	1505,1	2772,1	3,1211	5,8133	70,0
80,0	295,1	1,3842	0,02352	1305,6	2569,8	1316,6	1441,3	2758,0	3,2068	5,7432	80,0
90,0	303,4	1,4178	0,02048	1350,5	2557,8	1363,3	1378,9	2742,1	3,2858	5,6772	90,0
100,	311,1	1,4524	0,01803	1393,0	2544,4	1407,6	1317,1	2724,7	3,3596	5,6141	100,
110,	318,2	1,4886	0,01599	1433,7	2529,8	1450,1	1255,5	2705,6	3,4295	5,5527	110,

Tabla A.3 (Continuación)

Presión bar	Temp. °C	Volumen específico m ³ /kg		Energía interna kJ/kg		Entalpía kJ/kg			Entropía kJ/kg · K		Presión bar
		Líquido sat. $v_f \times 10^3$	Vapor sat. v_g	Líquido sat. u_f	Vapor sat. u_g	Líquido sat. h_f	Vapori- zación h_{fg}	Vapor sat. h_g	Líquido sat. s_f	Vapor sat. s_g	
120,	324,8	1,5267	0,01426	1473,0	2513,7	1491,3	1193,6	2684,9	3,4962	5,4924	120,
130,	330,9	1,5671	0,01278	1511,1	2496,1	1531,5	1130,7	2662,2	3,5606	5,4323	130,
140,	336,8	1,6107	0,01149	1548,6	2476,8	1571,1	1066,5	2637,6	3,6232	5,3717	140,
150,	342,2	1,6581	0,01034	1585,6	2455,5	1610,5	1000,0	2610,5	3,6848	5,3098	150,
160,	347,4	1,7107	0,009306	1622,7	2431,7	1650,1	930,6	2580,6	3,7461	5,2455	160,
170,	352,4	1,7702	0,008364	1660,2	2405,0	1690,3	856,9	2547,2	3,8079	5,1777	170,
180,	357,1	1,8397	0,007489	1698,9	2374,3	1732,0	777,1	2509,1	3,8715	5,1044	180,
190,	361,5	1,9243	0,006657	1739,9	2338,1	1776,5	688,0	2464,5	3,9388	5,0228	190,
200,	365,8	2,036	0,005834	1785,6	2293,0	1826,3	583,4	2409,7	4,0139	4,9269	200,
220,9	374,1	3,155	0,003155	2029,6	2029,6	2099,3	0	2099,3	4,4298	4,4298	220,9

0,001,0024

Tabla A.4 Propiedades del agua, líquido sobrecalentado

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
$p = 0,06 \text{ bar} = 0,006 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 36,16^\circ\text{C}$)					$p = 0,35 \text{ bar} = 0,035 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 72,69^\circ\text{C}$)			
Sat.	23,739	2425,0	2567,4	8,3304	4,526	2473,0	2631,4	7,7158
80	27,132	2487,3	2650,1	8,5804	4,625	2483,7	2645,6	7,7564
120	30,219	2544,7	2726,0	8,7840	5,163	2542,4	2723,1	7,9644
160	33,302	2602,7	2802,5	8,9693	5,696	2601,2	2800,6	8,1519
200	36,383	2661,4	2879,7	9,1398	6,228	2660,4	2878,4	8,3237
240	39,462	2721,0	2957,8	9,2982	6,758	2720,3	2956,8	8,4828
280	42,540	2781,5	3036,8	9,4464	7,287	2780,9	3036,0	8,6314
320	45,618	2843,0	3116,7	9,5859	7,815	2842,5	3116,1	8,7712
360	48,696	2905,5	3197,7	9,7180	8,344	2905,1	3197,1	8,9034
400	51,774	2969,0	3279,6	9,8435	8,872	2968,6	3279,2	9,0291
440	54,851	3033,5	3362,6	9,9633	9,400	3033,2	3362,2	9,1490
500	59,467	3132,3	3489,1	10,1336	10,192	3132,1	3488,8	9,3194
$p = 0,70 \text{ bar} = 0,07 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 89,95^\circ\text{C}$)					$p = 1,0 \text{ bar} = 0,10 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 99,63^\circ\text{C}$)			
Sat.	2,365	2494,5	2660,0	7,4797	1,694	2506,1	2675,5	7,3594
100	2,434	2509,7	2680,0	7,5341	1,696	2506,7	2676,2	7,3614
120	2,571	2539,7	2719,6	7,6375	1,793	2537,3	2716,6	7,4668
160	2,841	2599,4	2798,2	7,8279	1,984	2597,8	2796,2	7,6597
200	3,108	2659,1	2876,7	8,0012	2,172	2658,1	2875,3	7,8343
240	3,374	2719,3	2955,5	8,1611	2,359	2718,5	2954,5	7,9949
280	3,640	2780,2	3035,0	8,3162	2,546	2779,6	3034,2	8,1445
320	3,905	2842,0	3115,3	8,4504	2,732	2841,5	3114,6	8,2849
360	4,170	2904,6	3196,5	8,5828	2,917	2904,2	3195,9	8,4175
400	4,434	2968,2	3278,6	8,7086	3,103	2967,9	3278,2	8,5435
440	4,698	3032,9	3361,8	8,8286	3,288	3032,6	3361,4	8,6636
500	5,095	3131,8	3488,5	8,9991	3,565	3131,6	3488,1	8,8342
$p = 1,5 \text{ bar} = 0,15 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 111,37^\circ\text{C}$)					$p = 3,0 \text{ bar} = 0,30 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 133,55^\circ\text{C}$)			
Sat.	1,159	2519,7	2693,6	7,2233	0,606	2543,6	2725,3	6,9919
120	1,188	2533,3	2711,4	7,2693				
160	1,317	2595,2	2792,8	7,4665	0,651	2587,1	2782,3	7,1276
200	1,444	2656,2	2872,9	7,6433	0,716	2650,7	2865,5	7,3115
240	1,570	2717,2	2952,7	7,8052	0,781	2713,1	2947,3	7,4774
280	1,695	2778,6	3032,8	7,9555	0,844	2775,4	3028,6	7,6299
320	1,819	2840,6	3113,5	8,0964	0,907	2838,1	3110,1	7,7722
360	1,943	2903,5	3195,0	8,2293	0,969	2901,4	3192,2	7,9061
400	2,067	2967,3	3277,4	8,3555	1,032	2965,6	3275,0	8,0330
440	2,191	3032,1	3360,7	8,4757	1,094	3030,6	3358,7	8,1538
500	2,376	3131,2	3487,6	8,6466	1,187	3130,0	3486,0	8,3251
600	2,685	3301,7	3704,3	8,9101	1,341	3300,8	3703,2	8,5892

Tabla A.4 (Continuación)

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
$p = 5,0 \text{ bar} = 0,50 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 151,86^\circ\text{C}$)					$p = 7,0 \text{ bar} = 0,70 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 164,97^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,3749	2561,2	2748,7	6,8213	0,2729	2572,5	2763,5	6,7080
180	0,4045	2609,7	2812,0	6,9656	0,2847	2599,8	2799,1	6,7880
200	0,4249	2642,9	2855,4	7,0592	0,2999	2634,8	2844,8	6,8865
240	0,4646	2707,6	2939,9	7,2307	0,3292	2701,8	2932,2	7,0641
280	0,5034	2771,2	3022,9	7,3865	0,3574	2766,9	3017,1	7,2233
320	0,5416	2834,7	3105,6	7,5308	0,3852	2831,3	3100,9	7,3697
360	0,5796	2898,7	3188,4	7,6660	0,4126	2895,8	3184,7	7,5063
400	0,6173	2963,2	3271,9	7,7938	0,4397	2960,9	3268,7	7,6350
440	0,6548	3028,6	3356,0	7,9152	0,4667	3026,6	3353,3	7,7571
500	0,7109	3128,4	3483,9	8,0873	0,5070	3126,8	3481,7	7,9299
600	0,8041	3299,6	3701,7	8,3522	0,5738	3298,5	3700,2	8,1956
700	0,8969	3477,5	3925,9	8,5952	0,6403	3476,6	3924,8	8,4391
$p = 10,0 \text{ bar} = 1,0 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 179,91^\circ\text{C}$)					$p = 15,0 \text{ bar} = 1,5 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 198,32^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,1944	2583,6	2778,1	6,5865	0,1318	2594,5	2792,2	6,4448
200	0,2060	2621,9	2827,9	6,6940	0,1325	2598,1	2796,8	6,4546
240	0,2275	2692,9	2920,4	6,8817	0,1483	2676,9	2899,3	6,6628
280	0,2480	2760,2	3008,2	7,0465	0,1627	2748,6	2992,7	6,8381
320	0,2678	2826,1	3093,9	7,1962	0,1765	2817,1	3081,9	6,9938
360	0,2873	2891,6	3178,9	7,3349	0,1899	2884,4	3169,2	7,1363
400	0,3066	2957,3	3263,9	7,4651	0,2030	2951,3	3255,8	7,2690
440	0,3257	3023,6	3349,3	7,5883	0,2160	3018,5	3342,5	7,3940
500	0,3541	3124,4	3478,5	7,7622	0,2352	3120,3	3473,1	7,5698
540	0,3729	3192,6	3565,6	7,8720	0,2478	3189,1	3560,9	7,6805
600	0,4011	3296,8	3697,9	8,0290	0,2668	3293,9	3694,0	7,8385
640	0,4198	3367,4	3787,2	8,1290	0,2793	3364,8	3783,8	7,9391
$p = 20,0 \text{ bar} = 2,0 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 212,42^\circ\text{C}$)					$p = 30,0 \text{ bar} = 3,0 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 233,90^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,0996	2600,3	2799,5	6,3409	0,0667	2604,1	2804,2	6,1869
240	0,1085	2659,6	2876,5	6,4952	0,0682	2619,7	2824,3	6,2265
280	0,1200	2736,4	2976,4	6,6828	0,0771	2709,9	2941,3	6,4462
320	0,1308	2807,9	3069,5	6,8452	0,0850	2788,4	3043,4	6,6245
360	0,1411	2877,0	3159,3	6,9917	0,0923	2861,7	3138,7	6,7801
400	0,1512	2945,2	3247,6	7,1271	0,0994	2932,8	3230,9	6,9212
440	0,1611	3013,4	3335,5	7,2540	0,1062	3002,9	3321,5	7,0520
500	0,1757	3116,2	3467,6	7,4317	0,1162	3108,0	3456,5	7,2338
540	0,1853	3185,6	3556,1	7,5434	0,1227	3178,4	3546,6	7,3474
600	0,1996	3290,9	3690,1	7,7024	0,1324	3285,0	3682,3	7,5085
640	0,2091	3362,2	3780,4	7,8035	0,1388	3357,0	3773,5	7,6106
700	0,2232	3470,9	3917,4	7,9487	0,1484	3466,5	3911,7	7,7571

Tabla A.4 (Continuación)

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
$p = 40 \text{ bar} = 4,0 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 250,4^{\circ}\text{C}$)					$p = 60 \text{ bar} = 6,0 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 257,64^{\circ}\text{C}$)			
Sat.	0,04978	2602,3	2801,4	6,0701	0,03244	2589,7	2784,3	5,8892
280	0,05546	2680,0	2901,8	6,2568	0,03317	2605,2	2804,2	5,9252
320	0,06199	2767,4	3015,4	6,4553	0,03876	2720,0	2952,6	6,1846
360	0,06788	2845,7	3117,2	6,6215	0,04331	2811,2	3071,1	6,3782
400	0,07341	2919,9	3213,6	6,7690	0,04739	2892,9	3177,2	6,5408
440	0,07872	2992,2	3307,1	6,9041	0,05122	2970,0	3277,3	6,6853
500	0,08643	3099,5	3445,3	7,0901	0,05665	3082,2	3422,2	6,8803
540	0,09145	3171,1	3536,9	7,2056	0,06015	3156,1	3517,0	6,9999
600	0,09885	3279,1	3674,4	7,3688	0,06525	3266,9	3658,4	7,1677
640	0,1037	3351,8	3766,6	7,4720	0,06859	3341,0	3752,6	7,2731
700	0,1110	3462,1	3905,9	7,6198	0,07352	3453,1	3894,1	7,4234
740	0,1157	3536,6	3999,6	7,7141	0,07677	3528,3	3989,2	7,5190
$p = 80 \text{ bar} = 8,0 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 295,06^{\circ}\text{C}$)					$p = 100 \text{ bar} = 10,0 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 311,06^{\circ}\text{C}$)			
Sat.	0,02352	2569,8	2758,0	5,7432	0,01803	2544,4	2724,7	5,6141
320	0,02682	2662,7	2877,2	5,9489	0,01925	2588,8	2781,3	5,7103
360	0,03089	2772,7	3019,8	6,1819	0,02331	2729,1	2962,1	6,0060
400	0,03432	2863,8	3138,3	6,3634	0,02641	2832,4	3096,5	6,2120
440	0,03742	2946,7	3246,1	6,5190	0,02911	2922,1	3213,2	6,3805
480	0,04034	3025,7	3348,4	6,6586	0,03160	3005,4	3321,4	6,5282
520	0,04313	3102,7	3447,7	6,7871	0,03394	3085,6	3425,1	6,6622
560	0,04582	3178,7	3545,3	6,9072	0,03619	3164,1	3526,0	6,7864
600	0,04845	3254,4	3642,0	7,0206	0,03837	3241,7	3625,3	6,9029
640	0,05102	3330,1	3738,3	7,1283	0,04048	3318,9	3723,7	7,0131
700	0,05481	3443,9	3882,4	7,2812	0,04358	3434,7	3870,5	7,1687
740	0,05729	3520,4	3978,7	7,3782	0,04560	3512,1	3968,1	7,2670
$p = 120 \text{ bar} = 12,0 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 324,75^{\circ}\text{C}$)					$p = 140 \text{ bar} = 14,0 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 336,75^{\circ}\text{C}$)			
Sat.	0,01426	2513,7	2684,9	5,4924	0,01149	2476,8	2637,6	5,3717
360	0,01811	2678,4	2895,7	5,8361	0,01422	2617,4	2816,5	5,6602
400	0,02108	2798,3	3051,3	6,0747	0,01722	2760,9	3001,9	5,9448
440	0,02355	2896,1	3178,7	6,2586	0,01954	2868,6	3142,2	6,1474
480	0,02576	2984,4	3293,5	6,4154	0,02157	2962,5	3264,5	6,3143
520	0,02781	3068,0	3401,8	6,5555	0,02343	3049,8	3377,8	6,4610
560	0,02977	3149,0	3506,2	6,6840	0,02517	3133,6	3486,0	6,5941
600	0,03164	3228,7	3608,3	6,8037	0,02683	3215,4	3591,1	6,7172
640	0,03345	3307,5	3709,0	6,9164	0,02843	3296,0	3694,1	6,8326
700	0,03610	3425,2	3858,4	7,0749	0,03075	3415,7	3846,2	6,9939
740	0,03781	3503,7	3957,4	7,1746	0,03225	3495,2	3946,7	7,0952

Tabla A.4 (Continuación)

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
$p = 160 \text{ bar} = 16,0 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 347,44^\circ\text{C}$)					$p = 180 \text{ bar} = 18,0 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 357,06^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,00931	2431,7	2580,6	5,2455	0,00749	2374,3	2509,1	5,1044
360	0,01105	2539,0	2715,8	5,4614	0,00809	2418,9	2564,5	5,1922
400	0,01426	2719,4	2947,6	5,8175	0,01190	2672,8	2887,0	5,6887
440	0,01652	2839,4	3103,7	6,0429	0,01414	2808,2	3062,8	5,9428
480	0,01842	2939,7	3234,4	6,2215	0,01596	2915,9	3203,2	6,1345
520	0,02013	3031,1	3353,3	6,3752	0,01757	3011,8	3378,0	6,2960
560	0,02172	3117,8	3465,4	6,5132	0,01904	3101,7	3444,4	6,4392
600	0,02323	3201,8	3573,5	6,6399	0,02042	3188,0	3555,6	6,5696
640	0,02467	3284,2	3678,9	6,7580	0,02174	3272,3	3663,6	6,6905
700	0,02674	3406,0	3833,9	6,9224	0,02362	3396,3	3821,5	6,8580
740	0,02808	3486,7	3935,9	7,0251	0,02483	3478,0	3925,0	6,9623
$p = 200 \text{ bar} = 20,0 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 365,81^\circ\text{C}$)					$p = 240 \text{ bar} = 24,0 \text{ MPa}$			
Sat.	0,00583	2293,0	2409,7	4,9269				
400	0,00994	2619,3	2818,1	5,5540	0,00673	2477,8	2639,4	5,2393
440	0,01222	2774,9	3019,4	5,8450	0,00929	2700,6	2923,4	5,6506
480	0,01399	2891,2	3170,8	6,0518	0,01100	2838,3	3102,3	5,8950
520	0,01551	2992,0	3302,2	6,2218	0,01241	2950,5	3248,5	6,0842
560	0,01689	3085,2	3423,0	6,3705	0,01366	3051,1	3379,0	6,2448
600	0,01818	3174,0	3537,6	6,5048	0,01481	3145,2	3500,7	6,3875
640	0,01940	3260,2	3648,1	6,6286	0,01588	3235,5	3616,7	6,5174
700	0,02113	3386,4	3809,0	6,7993	0,01739	3366,4	3783,8	6,6947
740	0,02224	3469,3	3914,1	6,9052	0,01835	3451,7	3892,1	6,8038
800	0,02385	3592,7	4069,7	7,0544	0,01974	3578,0	4051,6	6,9567
$p = 280 \text{ bar} = 28,0 \text{ MPa}$					$p = 320 \text{ bar} = 32,0 \text{ MPa}$			
400	0,00383	2223,5	2330,7	4,7494	0,00236	1980,4	2055,9	4,3239
440	0,00712	2613,2	2812,6	5,4494	0,00544	2509,0	2683,0	5,2327
480	0,00885	2780,8	3028,5	5,7446	0,00722	2718,1	2949,2	5,5968
520	0,01020	2906,8	3192,3	5,9566	0,00853	2860,7	3133,7	5,8357
560	0,01136	3015,7	3333,7	6,1307	0,00963	2979,0	3287,2	6,0246
600	0,01241	3115,6	3463,0	6,2823	0,01061	3085,3	3424,6	6,1858
640	0,01338	3210,3	3584,8	6,4187	0,01150	3184,5	3552,5	6,3290
700	0,01473	3346,1	3758,4	6,6029	0,01273	3325,4	3732,8	6,5203
740	0,01558	3433,9	3870,0	6,7153	0,01350	3415,9	3847,8	6,6361
800	0,01680	3563,1	4033,4	6,8720	0,01460	3548,0	4015,1	6,7966
900	0,01873	3774,3	4298,8	7,1084	0,01633	3762,7	4285,1	7,0372

Tabla A.5 Propiedades del agua, líquido subenfriado

T °C	$v \times 10^3$ m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	$v \times 10^3$ m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
$p = 25 \text{ bar} = 2,5 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 233,99^\circ\text{C}$)					$p = 50 \text{ bar} = 5,0 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 263,99^\circ\text{C}$)			
20	1,0006	83,80	86,30	,2961	,9995	83,65	88,65	,2956
40	1,0067	167,25	169,77	,5715	1,0056	166,95	171,97	,5705
80	1,0280	334,29	336,86	1,0737	1,0268	333,72	338,85	1,0720
100	1,0423	418,24	420,85	1,3050	1,0410	417,52	422,72	1,3030
140	1,0784	587,82	590,52	1,7369	1,0768	586,76	592,15	1,7343
180	1,1261	761,16	763,97	2,1375	1,1240	759,63	765,25	2,1341
200	1,1555	849,9	852,8	2,3294	1,1530	848,1	853,9	2,3255
220	1,1898	940,7	943,7	2,5174	1,1866	938,4	944,4	2,5128
Sat.	1,1973	959,1	962,1	2,5546	1,2859	1147,8	1154,2	2,9202
$p = 75 \text{ bar} = 7,5 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 290,59^\circ\text{C}$)					$p = 100 \text{ bar} = 10,0 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 311,06^\circ\text{C}$)			
20	,9984	83,50	90,99	,2950	,9972	83,36	93,33	,2945
40	1,0045	166,64	174,18	,5696	1,0034	166,35	176,38	,5686
80	1,0256	333,15	340,84	1,0704	1,0245	332,59	342,83	1,0688
100	1,0397	416,81	424,62	1,3011	1,0385	416,12	426,50	1,2992
140	1,0752	585,72	593,78	1,7317	1,0737	584,68	595,42	1,7292
180	1,1219	758,13	766,55	2,1308	1,1199	756,65	767,84	2,1275
220	1,1835	936,2	945,1	2,5083	1,1805	934,1	945,9	2,5039
260	1,2696	1124,4	1134,0	2,8763	1,2645	1121,1	1133,7	2,8699
Sat.	1,3677	1282,0	1292,2	3,1649	1,4524	1393,0	1407,6	3,3596
$p = 150 \text{ bar} = 15,0 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 342,24^\circ\text{C}$)					$p = 200 \text{ bar} = 20,0 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 365,81^\circ\text{C}$)			
20	,9950	83,06	97,99	,2934	,9928	82,77	102,62	,2923
40	1,0013	165,76	180,78	,5666	,9992	165,17	185,16	,5646
80	1,0222	331,48	346,81	1,0656	1,0199	330,40	350,80	1,0624
100	1,0361	414,74	430,28	1,2955	1,0337	413,39	434,06	1,2917
140	1,0707	582,66	598,72	1,7242	1,0678	580,69	602,04	1,7193
180	1,1159	753,76	770,50	2,1210	1,1120	750,95	773,20	2,1147
220	1,1748	929,9	947,5	2,4953	1,1693	925,9	949,3	2,4870
260	1,2550	1114,6	1133,4	2,8576	1,2462	1108,6	1133,5	2,8459
300	1,3770	1316,6	1337,3	3,2260	1,3596	1306,1	1333,3	3,2071
Sat.	1,6581	1585,6	1610,5	3,6848	2,036	1785,6	1826,3	4,0139
$p = 250 \text{ bar} = 25,0 \text{ MPa}$					$p = 300 \text{ bar} = 30,0 \text{ MPa}$			
20	,9907	82,47	107,24	,2911	,9886	82,17	111,84	,2899
40	,9971	164,60	189,52	,5626	,9951	164,04	193,89	,5607
100	1,0313	412,08	437,85	1,2881	1,0290	410,78	441,66	1,2844
200	1,1344	834,5	862,8	2,2961	1,1302	831,4	865,3	2,2893
300	1,3442	1296,6	1330,2	3,1900	1,3304	1287,9	1327,8	3,1741

Tabla A.6 Propiedades del agua saturada (sólido-vapor): Tabla de temperaturas

Temp °C	Presión kPa	Volumen específico m ³ /kg		Energía interna kJ/kg			Entalpía kJ/kg			Entropía kJ/kg · K		
		Sólido sat. $v_h \times 10^3$	Vapor sat. v_g	Sólido sat. u_i	Sublim. u_{ig}	Vapor sat. u_g	Sólido sat. h_i	Sublim. h_{ig}	Vapor sat. h_g	Sólido sat. s_i	Sublim. s_{ig}	Vapor sat. s_g
.01	,6113	1,0908	206,1	-333,40	2708,7	2375,3	-333,40	2834,8	2501,4	-1,221	10,378	9,156
0	,6108	1,0908	206,3	-333,43	2708,8	2375,3	-333,43	2834,8	2501,3	-1,221	10,378	9,157
-2	,5176	1,0904	241,7	-337,62	2710,2	2372,6	-337,62	2835,3	2497,7	-1,237	10,456	9,219
-4	,4375	1,0901	283,8	-341,78	2711,6	2369,8	-341,78	2835,7	2494,0	-1,253	10,536	9,283
-6	,3689	1,0898	334,2	-345,91	2712,9	2367,0	-345,91	2836,2	2490,3	-1,268	10,616	9,348
-8	,3102	1,0894	394,4	-350,02	2714,2	2364,2	-350,02	2836,6	2486,6	-1,284	10,698	9,414
-10	,2602	1,0891	466,7	-354,09	2715,5	2361,4	-354,09	2837,0	2482,9	-1,299	10,781	9,481
-12	,2176	1,0888	553,7	-358,14	2716,8	2358,7	-358,14	2837,3	2479,2	-1,315	10,865	9,550
-14	,1815	1,0884	658,8	-362,15	2718,0	2355,9	-362,15	2837,6	2475,5	-1,331	10,950	9,619
-16	,1510	1,0881	786,0	-366,14	2719,2	2353,1	-366,14	2837,9	2471,8	-1,346	11,036	9,690
-18	,1252	1,0878	940,5	-370,10	2720,4	2350,3	-370,10	2838,2	2468,1	-1,362	11,123	9,762
-20	,1035	1,0874	1128,6	-374,03	2721,6	2347,5	-374,03	2838,4	2464,3	-1,377	11,212	9,835
-22	,0853	1,0871	1358,4	-377,93	2722,7	2344,7	-377,93	2838,6	2460,6	-1,393	11,302	9,909
-24	,0701	1,0868	1640,1	-381,80	2723,7	2342,0	-381,80	2838,7	2456,9	-1,408	11,394	9,985
-26	,0574	1,0864	1986,4	-385,64	2724,8	2339,2	-385,64	2838,9	2453,2	-1,424	11,486	10,062
-28	,0469	1,0861	2413,7	-389,45	2725,8	2336,4	-389,45	2839,0	2449,5	-1,439	11,580	10,141
-30	,0381	1,0858	2943	-393,23	2726,8	2333,6	-393,23	2839,0	2445,8	-1,455	11,676	10,221
-32	,0309	1,0854	3600	-396,98	2727,8	2330,8	-396,98	2839,1	2442,1	-1,471	11,773	10,303
-34	,0250	1,0851	4419	-400,71	2728,7	2328,0	-400,71	2839,1	2438,4	-1,486	11,872	10,386
-36	,0201	1,0848	5444	-404,40	2729,6	2325,2	-404,40	2839,1	2434,7	-1,501	11,972	10,470
-38	,0161	1,0844	6731	-408,06	2730,5	2322,4	-408,06	2839,0	2430,9	-1,517	12,073	10,556
-40	,0129	1,0841	8354	-411,70	2731,3	2319,6	-411,70	2838,9	2427,2	-1,532	12,176	10,644

Fuente: J. H. Keenan, F. G. Keyes, P. G. Hill y J. G. Moore, *Steam Tables*, Wiley, New York, 1978.

Tabla A.7 Propiedades del Refrigerante 22 saturado (líquido-vapor): Tabla de temperaturas

Temp. °C	Presión bar	Volumen específico m ³ /kg		Energía interna kJ/kg		Entalpía kJ/kg			Entropía kJ/kg · K		Temp. °C
		Líquido sat. $v_f \times 10^3$	Vapor sat. v_g	Líquido sat. u_f	Vapor sat. u_g	Líquido sat. h_f	Vaporización h_{fg}	Vapor sat. h_g	Líquido sat. s_f	Vapor sat. s_g	
-60	0,3749	0,6833	0,5370	-21,57	203,67	-21,55	245,35	223,81	-0,0964	1,0547	-60
-50	0,6451	0,6966	0,3239	-10,89	207,70	-10,85	239,44	228,60	-0,0474	1,0256	-50
-45	0,8290	0,7037	0,2564	-5,50	209,70	-5,44	236,39	230,95	-0,0235	1,0126	-45
-40	1,0522	0,7109	0,2052	-0,07	211,68	0,00	233,27	233,27	0,0000	1,0005	-40
-36	1,2627	0,7169	0,1730	4,29	213,25	4,38	230,71	235,09	0,0186	0,9914	-36
-32	1,5049	0,7231	0,1468	8,68	214,80	8,79	228,10	236,89	0,0369	0,9828	-32
-30	1,6389	0,7262	0,1355	10,88	215,58	11,00	226,77	237,78	0,0460	0,9787	-30
-28	1,7819	0,7294	0,1252	13,09	216,34	13,22	225,43	238,66	0,0551	0,9746	-28
-26	1,9345	0,7327	0,1159	15,31	217,11	15,45	224,08	239,53	0,0641	0,9707	-26
-22	2,2698	0,7393	0,0997	19,76	218,62	19,92	221,32	241,24	0,0819	0,9631	-22
-20	2,4534	0,7427	0,0926	21,99	219,37	22,17	219,91	242,09	0,0908	0,9595	-20
-18	2,6482	0,7462	0,0861	24,23	220,11	24,43	218,49	242,92	0,0996	0,9559	-18
-16	2,8547	0,7497	0,0802	26,48	220,85	26,69	217,05	243,74	0,1084	0,9525	-16
-14	3,0733	0,7533	0,0748	28,73	221,58	28,97	215,59	244,56	0,1171	0,9490	-14
-12	3,3044	0,7569	0,0698	31,00	222,30	31,25	214,11	245,36	0,1258	0,9457	-12
-10	3,5485	0,7606	0,0652	33,27	223,02	33,54	212,62	246,15	0,1345	0,9424	-10
-8	3,8062	0,7644	0,0610	35,54	223,73	35,83	211,10	246,93	0,1431	0,9392	-8
-6	4,0777	0,7683	0,0571	37,83	224,43	38,14	209,56	247,70	0,1517	0,9361	-6
-4	4,3638	0,7722	0,0535	40,12	225,13	40,46	208,00	248,45	0,1602	0,9330	-4
-2	4,6647	0,7762	0,0501	42,42	225,82	42,78	206,41	249,20	0,1688	0,9300	-2
0	4,9811	0,7803	0,0470	44,73	226,50	45,12	204,81	249,92	0,1773	0,9271	0
2	5,3133	0,7844	0,0442	47,04	227,17	47,46	203,18	250,64	0,1857	0,9241	2
4	5,6619	0,7887	0,0415	49,37	227,83	49,82	201,52	251,34	0,1941	0,9213	4
6	6,0275	0,7930	0,0391	51,71	228,48	52,18	199,84	252,03	0,2025	0,9184	6
8	6,4105	0,7974	0,0368	54,05	229,13	54,56	198,14	252,70	0,2109	0,9157	8
10	6,8113	0,8020	0,0346	56,40	229,76	56,95	196,40	253,35	0,2193	0,9129	10
12	7,2307	0,8066	0,0326	58,77	230,38	59,35	194,64	253,99	0,2276	0,9102	12
16	8,1268	0,8162	0,0291	63,53	231,59	64,19	191,02	255,21	0,2442	0,9048	16
20	9,1030	0,8263	0,0259	68,33	232,76	69,09	187,28	256,37	0,2607	0,8996	20
24	10,164	0,8369	0,0232	73,19	233,87	74,04	183,40	257,44	0,2772	0,8944	24
28	11,313	0,8480	0,0208	78,09	234,92	79,05	179,37	258,43	0,2936	0,8893	28
32	12,556	0,8599	0,0186	83,06	235,91	84,14	175,18	259,32	0,3101	0,8842	32
36	13,897	0,8724	0,0168	88,08	236,83	89,29	170,82	260,11	0,3265	0,8790	36
40	15,341	0,8858	0,0151	93,18	237,66	94,53	166,25	260,79	0,3429	0,8738	40
45	17,298	0,9039	0,0132	99,65	238,59	101,21	160,24	261,46	0,3635	0,8672	45
50	19,433	0,9238	0,0116	106,26	239,34	108,06	153,84	261,90	0,3842	0,8603	50
60	24,281	0,9705	0,0089	120,00	240,24	122,35	139,61	261,96	0,4264	0,8455	60

Fuente: Las tablas A-7 a A-9 se han calculado según las ecuaciones de A. Kamei y S. W. Beyerlein, "A Fundamental Equation for Chlorodifluoromethane (R-22)", *Fluid Phase Equilibria*, Vol. 80, N° 11, 1992, pp. 71-86.

Tabla A.8 Propiedades del Refrigerante 22 saturado (líquido-vapor): Tabla de presiones

Presión bar	Temp. °C	Volumen específico m ³ /kg		Energía interna kJ/kg		Entalpía kJ/kg			Entropía kJ/kg · K		Presión bar
		Líquido sat. $v_f \times 10^3$	Vapor sat. v_g	Líquido sat. u_f	Vapor sat. u_g	Líquido sat. h_f	Vaporización h_{fg}	Vapor sat. h_g	Líquido sat. s_f	Vapor sat. s_g	
0,40	-58,86	0,6847	0,5056	-20,36	204,13	-20,34	244,69	224,36	-0,0907	1,0512	0,40
0,50	-54,83	0,6901	0,4107	-16,07	205,76	-16,03	242,33	226,30	-0,0709	1,0391	0,50
0,60	-51,40	0,6947	0,3466	-12,39	207,14	-12,35	240,28	227,93	-0,0542	1,0294	0,60
0,70	-48,40	0,6989	0,3002	-9,17	208,34	-9,12	238,47	229,35	-0,0397	1,0213	0,70
0,80	-45,73	0,7026	0,2650	-6,28	209,41	-6,23	236,84	230,61	-0,0270	1,0144	0,80
0,90	-43,30	0,7061	0,2374	-3,66	210,37	-3,60	235,34	231,74	-0,0155	1,0084	0,90
1,00	-41,09	0,7093	0,2152	-1,26	211,25	-1,19	233,95	232,77	-0,0051	1,0031	1,00
1,25	-36,23	0,7166	0,1746	4,04	213,16	4,13	230,86	234,99	0,0175	0,9919	1,25
1,50	-32,08	0,7230	0,1472	8,60	214,77	8,70	228,15	236,86	0,0366	0,9830	1,50
1,75	-28,44	0,7287	0,1274	12,61	216,18	12,74	225,73	238,47	0,0531	0,9755	1,75
2,00	-25,18	0,7340	0,1123	16,22	217,42	16,37	223,52	239,88	0,0678	0,9691	2,00
2,25	-22,22	0,7389	0,1005	19,51	218,53	19,67	221,47	241,15	0,0809	0,9636	2,25
2,50	-19,51	0,7436	0,0910	22,54	219,55	22,72	219,57	242,29	0,0930	0,9586	2,50
2,75	-17,00	0,7479	0,0831	25,36	220,48	25,56	217,77	243,33	0,1040	0,9542	2,75
3,00	-14,66	0,7521	0,0765	27,99	221,34	28,22	216,07	244,29	0,1143	0,9502	3,00
3,25	-12,46	0,7561	0,0709	30,47	222,13	30,72	214,46	245,18	0,1238	0,9465	3,25
3,50	-10,39	0,7599	0,0661	32,82	222,88	33,09	212,91	246,00	0,1328	0,9431	3,50
3,75	-8,43	0,7636	0,0618	35,06	223,58	35,34	211,42	246,77	0,1413	0,9399	3,75
4,00	-6,56	0,7672	0,0581	37,18	224,24	37,49	209,99	247,48	0,1493	0,9370	4,00
4,25	-4,78	0,7706	0,0548	39,22	224,86	39,55	208,61	248,16	0,1569	0,9342	4,25
4,50	-3,08	0,7740	0,0519	41,17	225,45	41,52	207,27	248,80	0,1642	0,9316	4,50
4,75	-1,45	0,7773	0,0492	43,05	226,00	43,42	205,98	249,40	0,1711	0,9292	4,75
5,00	0,12	0,7805	0,0469	44,86	226,54	45,25	204,71	249,97	0,1777	0,9269	5,00
5,25	1,63	0,7836	0,0447	46,61	227,04	47,02	203,48	250,51	0,1841	0,9247	5,25
5,50	3,08	0,7867	0,0427	48,30	227,53	48,74	202,28	251,02	0,1903	0,9226	5,50
5,75	4,49	0,7897	0,0409	49,94	227,99	50,40	201,11	251,51	0,1962	0,9206	5,75
6,00	5,85	0,7927	0,0392	51,53	228,44	52,01	199,97	251,98	0,2019	0,9186	6,00
7,00	10,91	0,8041	0,0337	57,48	230,04	58,04	195,60	253,64	0,2231	0,9117	7,00
8,00	15,45	0,8149	0,0295	62,88	231,43	63,53	191,52	255,05	0,2419	0,9056	8,00
9,00	19,59	0,8252	0,0262	67,84	232,64	68,59	187,67	256,25	0,2591	0,9001	9,00
10,00	23,40	0,8352	0,0236	72,46	233,71	73,30	183,99	257,28	0,2748	0,8952	10,00
12,00	30,25	0,8546	0,0195	80,87	235,48	81,90	177,04	258,94	0,3029	0,8864	12,00
14,00	36,29	0,8734	0,0166	88,45	236,89	89,68	170,49	260,16	0,3277	0,8786	14,00
16,00	41,73	0,8919	0,0144	95,41	238,00	96,83	164,21	261,04	0,3500	0,8715	16,00
18,00	46,69	0,9104	0,0127	101,87	238,86	103,51	158,13	261,64	0,3705	0,8649	18,00
20,00	51,26	0,9291	0,0112	107,95	239,51	109,81	152,17	261,98	0,3895	0,8586	20,00
24,00	59,46	0,9677	0,0091	119,24	240,22	121,56	140,43	261,99	0,4241	0,8463	24,00

Tabla A.9 Propiedades del Refrigerante 22, vapor sobrecalentado

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
$p = 0,4 \text{ bar} = 0,04 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -58,86^\circ\text{C}$)					$p = 0,6 \text{ bar} = 0,06 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -51,40^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,50559	204,13	224,36	1,0512	0,34656	207,14	227,93	1,0294
-55	0,51532	205,92	226,53	1,0612				
-50	0,52787	208,26	229,38	1,0741	0,34895	207,80	228,74	1,0330
-45	0,54037	210,63	232,24	1,0868	0,35747	210,20	231,65	1,0459
-40	0,55284	213,02	235,13	1,0993	0,36594	212,62	234,58	1,0586
-35	0,56526	215,43	238,05	1,1117	0,37437	215,06	237,52	1,0711
-30	0,57766	217,88	240,99	1,1239	0,38277	217,53	240,49	1,0835
-25	0,59002	220,35	243,95	1,1360	0,39114	220,02	243,49	1,0956
-20	0,60236	222,85	246,95	1,1479	0,39948	222,54	246,51	1,1077
-15	0,61468	225,38	249,97	1,1597	0,40779	225,08	249,55	1,1196
-10	0,62697	227,93	253,01	1,1714	0,41608	227,65	252,62	1,1314
-5	0,63925	230,52	256,09	1,1830	0,42436	230,25	255,71	1,1430
0	0,65151	233,13	259,19	1,1944	0,43261	232,88	258,83	1,1545
$p = 0,8 \text{ bar} = 0,08 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -45,73^\circ\text{C}$)					$p = 1,0 \text{ bar} = 0,10 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -41,09^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,26503	209,41	230,61	1,0144	0,21518	211,25	232,77	1,0031
-45	0,26597	209,76	231,04	1,0163				
-40	0,27245	212,21	234,01	1,0292	0,21633	211,79	233,42	1,0059
-35	0,27890	214,68	236,99	1,0418	0,22158	214,29	236,44	1,0187
-30	0,28530	217,17	239,99	1,0543	0,22679	216,80	239,48	1,0313
-25	0,29167	219,68	243,02	1,0666	0,23197	219,34	242,54	1,0438
-20	0,29801	222,22	246,06	1,0788	0,23712	221,90	245,61	1,0560
-15	0,30433	224,78	249,13	1,0908	0,24224	224,48	248,70	1,0681
-10	0,31062	227,37	252,22	1,1026	0,24734	227,08	251,82	1,0801
-5	0,31690	229,98	255,34	1,1143	0,25241	229,71	254,95	1,0919
0	0,32315	232,62	258,47	1,1259	0,25747	232,36	258,11	1,1035
5	0,32939	235,29	261,64	1,1374	0,26251	235,04	261,29	1,1151
10	0,33561	237,98	264,83	1,1488	0,26753	237,74	264,50	1,1265
$p = 1,5 \text{ bar} = 0,15 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -32,08^\circ\text{C}$)					$p = 2,0 \text{ bar} = 0,20 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -25,18^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,14721	214,77	236,86	0,9830	0,11232	217,42	239,88	0,9691
-30	0,14872	215,85	238,16	0,9883				
-25	0,15232	218,45	241,30	1,0011	0,11242	217,51	240,00	0,9696
-20	0,15588	221,07	244,45	1,0137	0,11520	220,19	243,23	0,9825
-15	0,15941	223,70	247,61	1,0260	0,11795	222,88	246,47	0,9952
-10	0,16292	226,35	250,78	1,0382	0,12067	225,58	249,72	1,0076
-5	0,16640	229,02	253,98	1,0502	0,12336	228,30	252,97	1,0199
0	0,16987	231,70	257,18	1,0621	0,12603	231,03	256,23	1,0310
5	0,17331	234,42	260,41	1,0738	0,12868	233,78	259,51	1,0438
10	0,17674	237,15	263,66	1,0854	0,13132	236,54	262,81	1,0555
15	0,18015	239,91	266,93	1,0968	0,13393	239,33	266,12	1,0671
20	0,18355	242,69	270,22	1,1081	0,13653	242,14	269,44	1,0786
25	0,18693	245,49	273,53	1,1193	0,13912	244,97	272,79	1,0899

Tabla A.9 (Continuación)

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
$p = 2,5 \text{ bar} = 0,25 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -19,51^\circ\text{C}$)					$p = 3,0 \text{ bar} = 0,30 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -14,66^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,09097	219,55	242,29	0,9586	0,07651	221,34	244,29	0,9502
-15	0,09303	222,03	245,29	0,9703				
-10	0,09528	224,79	248,61	0,9831	0,07833	223,96	247,46	0,9623
-5	0,09751	227,55	251,93	0,9956	0,08025	226,78	250,86	0,9751
0	0,09971	230,33	255,26	1,0078	0,08214	229,61	254,25	0,9876
5	0,10189	233,12	258,59	1,0199	0,08400	232,44	257,64	0,9999
10	0,10405	235,92	261,93	1,0318	0,08585	235,28	261,04	1,0120
15	0,10619	238,74	265,29	1,0436	0,08767	238,14	264,44	1,0239
20	0,10831	241,58	268,66	1,0552	0,08949	241,01	267,85	1,0357
25	0,11043	244,44	272,04	1,0666	0,09128	243,89	271,28	1,0472
30	0,11253	247,31	275,44	1,0779	0,09307	246,80	274,72	1,0587
35	0,11461	250,21	278,86	1,0891	0,09484	249,72	278,17	1,0700
40	0,11669	253,13	282,30	1,1002	0,09660	252,66	281,64	1,0811
$p = 3,5 \text{ bar} = 0,35 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -10,35^\circ\text{C}$)					$p = 4,0 \text{ bar} = 0,40 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -6,56^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,06605	222,88	246,00	0,9431	0,05812	224,24	247,48	0,9370
-10	0,06619	223,10	246,27	0,9441				
-5	0,06789	225,99	249,75	0,9572	0,05860	225,16	248,60	0,9411
0	0,06956	228,86	253,21	0,9700	0,06011	228,09	252,14	0,9542
5	0,07121	231,74	256,67	0,9825	0,06160	231,02	225,66	0,9670
10	0,07284	234,63	260,12	0,9948	0,06306	233,95	259,18	0,9795
15	0,07444	237,52	263,57	1,0069	0,06450	236,89	262,69	0,9918
20	0,07603	240,42	267,03	1,0188	0,06592	239,83	266,19	1,0039
25	0,07760	243,34	270,50	1,0305	0,06733	242,77	269,71	1,0158
30	0,07916	246,27	273,97	1,0421	0,06872	245,73	273,22	1,0274
35	0,08070	249,22	227,46	1,0535	0,07010	248,71	276,75	1,0390
40	0,08224	252,18	280,97	1,0648	0,07146	251,70	280,28	1,0504
45	0,08376	255,17	284,48	1,0759	0,07282	254,70	283,83	1,0616
$p = 4,5 \text{ bar} = 0,45 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -3,08^\circ\text{C}$)					$p = 5,0 \text{ bar} = 0,50 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 0,12^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,05189	225,45	248,80	0,9316	0,04686	226,54	249,97	0,9269
0	0,05275	227,29	251,03	0,9399				
5	0,05411	230,28	254,63	0,9529	0,04810	229,52	253,57	0,9399
10	0,05545	233,26	258,21	0,9657	0,04934	232,55	257,22	0,9530
15	0,05676	236,24	261,78	0,9782	0,05056	235,57	260,85	0,9657
20	0,05805	239,22	265,34	0,9904	0,05175	238,59	264,47	0,9781
25	0,05933	242,20	268,90	1,0025	0,05293	241,61	268,07	0,9903
30	0,06059	245,19	272,46	1,0143	0,05409	244,63	271,68	1,0023
35	0,06184	248,19	276,02	1,0259	0,05523	247,66	275,28	1,0141
40	0,06308	251,20	279,59	1,0374	0,05636	250,70	278,89	1,0257
45	0,06430	254,23	283,17	1,0488	0,05748	253,76	282,50	1,0371
50	0,06552	257,28	286,76	1,0600	0,05859	256,82	286,12	1,0484
55	0,06672	260,34	290,36	1,0710	0,05969	259,90	289,75	1,0595

Tabla A.9 (Continuación)

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
$p = 5,5 \text{ bar} = 0,55 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 3,08^\circ\text{C}$)					$p = 6,0 \text{ bar} = 0,60 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 5,85^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,04271	227,53	251,02	0,9226	0,03923	228,44	251,98	0,9186
5	0,04317	228,72	252,46	0,9278				
10	0,04433	231,81	256,20	0,9411	0,04015	231,05	255,14	0,9299
15	0,04547	234,89	259,90	0,9540	0,04122	234,18	258,91	0,9431
20	0,04658	237,95	263,57	0,9667	0,04227	237,29	262,65	0,9560
25	0,04768	241,01	267,23	0,9790	0,04330	240,39	266,37	0,9685
30	0,04875	244,07	270,88	0,9912	0,04431	243,49	270,07	0,9808
35	0,04982	247,13	274,53	1,0031	0,04530	246,58	273,76	0,9929
40	0,05086	250,20	278,17	1,0148	0,04628	249,68	277,45	1,0048
45	0,05190	253,27	281,82	1,0264	0,04724	252,78	281,13	1,0164
50	0,05293	256,36	285,47	1,0378	0,04820	255,90	284,82	1,0279
55	0,05394	259,46	289,13	1,0490	0,04914	259,02	288,51	1,0393
60	0,05495	262,58	292,80	1,0601	0,05008	262,15	292,20	1,0504
$p = 7,0 \text{ bar} = 0,70 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 10,91^\circ\text{C}$)					$p = 8,0 \text{ bar} = 0,80 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 15,45^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,03371	230,04	253,64	0,9117	0,02953	231,43	255,05	0,9056
15	0,03451	232,70	256,86	0,9229				
20	0,03547	235,92	260,75	0,9363	0,03033	234,47	258,74	0,9182
25	0,03639	239,12	264,59	0,9493	0,03118	237,76	262,70	0,9315
30	0,03730	242,29	268,40	0,9619	0,03202	241,04	266,66	0,9448
35	0,03819	245,46	272,19	0,9743	0,03283	244,28	270,54	0,9574
40	0,03906	248,62	275,96	0,9865	0,03363	247,52	274,42	0,9700
45	0,03992	251,78	279,72	0,9984	0,03440	250,74	278,26	0,9821
50	0,04076	254,94	283,48	1,0101	0,03517	253,96	282,10	0,9941
55	0,04160	258,11	287,23	1,0216	0,03592	257,18	285,92	1,0058
60	0,04242	261,29	290,99	1,0330	0,03667	260,40	289,74	1,0174
65	0,04324	264,48	294,75	1,0442	0,03741	263,64	293,56	1,0287
70	0,04405	267,68	298,51	1,0552	0,03814	266,87	297,38	1,0400
$p = 9,0 \text{ bar} = 0,90 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 19,59^\circ\text{C}$)					$p = 10,0 \text{ bar} = 1,00 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 23,40^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,02623	232,64	256,25	0,9001	0,02358	233,71	257,28	0,8952
20	0,02630	232,92	256,59	0,9013				
30	0,02789	239,73	264,83	0,9289	0,02457	238,34	262,91	0,9139
40	0,02939	246,37	272,82	0,9549	0,02598	245,18	271,17	0,9407
50	0,03082	252,95	280,68	0,9795	0,02732	251,90	279,22	0,9660
60	0,03219	259,49	288,46	1,0033	0,02860	258,56	287,15	0,9902
70	0,03353	266,04	296,21	1,0262	0,02984	265,19	295,03	1,0135
80	0,03483	272,62	303,96	1,0484	0,03104	271,84	302,88	1,0361
90	0,03611	279,23	311,73	1,0701	0,03221	278,52	310,74	1,0580
100	0,03736	285,90	319,53	1,0913	0,03337	285,24	318,61	1,0794
110	0,03860	292,63	327,37	1,1120	0,03450	292,02	326,52	1,1003
120	0,03982	299,42	335,26	1,1323	0,03562	298,85	334,46	1,1207
130	0,04103	306,28	343,21	1,1523	0,03672	305,74	342,46	1,1408
140	0,04223	313,21	351,22	1,1719	0,03781	312,70	350,51	1,1605
150	0,04342	320,21	359,29	1,1912	0,03889	319,74	358,63	1,1790

Tabla A.9 (Continuación)

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
$p = 12,0 \text{ bar} = 1,2 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 30,25^\circ\text{C}$)					$p = 14,0 \text{ bar} = 1,4 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 36,29^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,01955	235,48	258,94	0,8864	0,01662	236,89	260,16	0,8786
40	0,02083	242,63	267,62	0,9146	0,01708	239,78	263,70	0,8900
50	0,02204	249,69	276,14	0,9413	0,01823	247,29	272,81	0,9186
60	0,02319	256,60	284,43	0,9666	0,01929	254,52	281,53	0,9452
70	0,02428	263,44	292,58	0,9907	0,02029	261,60	290,01	0,9703
80	0,02534	270,25	300,66	1,0139	0,02125	268,60	298,34	0,9942
90	0,02636	277,07	308,70	1,0363	0,02217	275,56	306,60	1,0172
100	0,02736	283,90	316,73	1,0582	0,02306	282,52	314,80	1,0395
110	0,02834	290,77	324,78	1,0794	0,02393	289,49	323,00	1,0612
120	0,02930	297,69	332,85	1,1002	0,02478	296,50	331,19	1,0823
130	0,03024	304,65	340,95	1,1205	0,02562	303,55	339,41	1,1029
140	0,03118	311,68	349,09	1,1405	0,02644	310,64	347,65	1,1231
150	0,03210	318,77	357,29	1,1601	0,02725	317,79	355,94	1,1429
160	0,03301	325,92	365,54	1,1793	0,02805	324,99	364,26	1,1624
170	0,03392	333,14	373,84	1,1983	0,02884	332,26	372,64	1,1815
$p = 16,0 \text{ bar} = 1,60 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 41,73^\circ\text{C}$)					$p = 18,0 \text{ bar} = 1,80 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 46,69^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,01440	238,00	261,04	0,8715	0,01265	238,86	261,64	0,8649
50	0,01533	244,66	269,18	0,8971	0,01301	241,72	265,14	0,8758
60	0,01634	252,29	278,43	0,9252	0,01401	249,86	275,09	0,9061
70	0,01728	259,65	287,30	0,9515	0,01492	257,57	284,43	0,9337
80	0,01817	266,86	295,93	0,9762	0,01576	265,04	293,40	0,9595
90	0,01901	274,00	304,42	0,9999	0,01655	272,37	302,16	0,9839
100	0,01983	281,09	312,82	1,0228	0,01731	279,62	310,77	1,0073
110	0,02062	288,18	321,17	1,0448	0,01804	286,83	319,30	1,0299
120	0,02139	295,28	329,51	1,0663	0,01874	294,04	327,78	1,0517
130	0,02214	302,41	337,84	1,0872	0,01943	301,26	336,24	1,0730
140	0,02288	309,58	346,19	1,1077	0,02011	308,50	344,70	1,0937
150	0,02361	316,79	354,56	1,1277	0,02077	315,78	353,17	1,1139
160	0,02432	324,05	362,97	1,1473	0,02142	323,10	361,66	1,1338
170	0,02503	331,37	371,42	1,1666	0,02207	330,47	370,19	1,1532
$p = 20,0 \text{ bar} = 2,00 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 51,26^\circ\text{C}$)					$p = 24,0 \text{ bar} = 2,4 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 59,46^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,01124	239,51	261,98	0,8586	0,00907	240,22	261,99	0,8463
60	0,01212	247,20	271,43	0,8873	0,00913	240,78	262,68	0,8484
70	0,01300	255,35	281,36	0,9167	0,01006	250,30	274,43	0,8831
80	0,01381	263,12	290,74	0,9436	0,01085	258,89	284,93	0,9133
90	0,01457	270,67	299,80	0,9689	0,01156	267,01	294,75	0,9407
100	0,01528	278,09	308,65	0,9929	0,01222	274,85	304,18	0,9663
110	0,01596	285,44	317,37	1,0160	0,01284	282,53	313,35	0,9906
120	0,01663	292,76	326,01	1,0383	0,01343	290,11	322,35	1,0137
130	0,01727	300,08	334,61	1,0598	0,01400	297,64	331,25	1,0361
140	0,01789	307,40	343,19	1,0808	0,01456	305,14	340,08	1,0577
150	0,01850	314,75	351,76	1,1013	0,01509	312,64	348,87	1,0787
160	0,01910	322,14	360,34	1,1214	0,01562	320,16	357,64	1,0992
170	0,01969	329,56	368,95	1,1410	0,01613	327,70	366,41	1,1192
180	0,02027	337,03	377,58	1,1603	0,01663	335,27	375,20	1,1388

Tabla A.10 Propiedades del Refrigerante 134a saturado (líquido-vapor): Tabla de temperaturas

Temp. °C	Presión bar	Volumen específico m ³ /kg		Energía interna kJ/kg		Entalpía kJ/kg			Entropía kJ/kg · K		Temp. °C
		Líquido sat. $v_f \times 10^3$	Vapor sat. v_g	Líquido sat. u_f	Vapor sat. u_g	Líquido sat. h_f	Vaporización h_{fg}	Vapor sat. h_g	Líquido sat. s_f	Vapor sat. s_g	
-40	0,5164	0,7055	0,3569	-0,04	204,45	0,00	222,88	222,88	0,0000	0,9560	-40
-36	0,6332	0,7113	0,2947	4,68	206,73	4,73	220,67	225,40	0,0201	0,9506	-36
-32	0,7704	0,7172	0,2451	9,47	209,01	9,52	218,37	227,90	0,0401	0,9456	-32
-28	0,9305	0,7233	0,2052	14,31	211,29	14,37	216,01	230,38	0,0600	0,9411	-28
-26	1,0199	0,7265	0,1882	16,75	212,43	16,82	214,80	231,62	0,0699	0,9390	-26
-24	1,1 f60	0,7296	0,1728	19,21	213,57	19,29	213,57	232,85	0,0798	0,9370	-24
-22	1,2192	0,7328	0,1590	21,68	214,70	21,77	212,32	234,08	0,0897	0,9351	-22
-20	1,3299	0,7361	0,1464	24,17	215,84	24,26	211,05	235,31	0,0996	0,9332	-20
-18	1,4483	0,7395	0,1350	26,67	216,97	26,77	209,76	236,53	0,1094	0,9315	-18
-16	1,5748	0,7428	0,1247	29,18	218,10	29,30	208,45	237,74	0,1192	0,9298	-16
-12	1,8540	0,7498	0,1068	34,25	220,36	34,39	205,77	240,15	0,1388	0,9267	-12
-8	2,1704	0,7569	0,0919	39,38	222,60	39,54	203,00	242,54	0,1583	0,9239	-8
-4	2,5274	0,7644	0,0794	44,56	224,84	44,75	200,15	244,90	0,1777	0,9213	-4
0	2,9282	0,7721	0,0689	49,79	227,06	50,02	197,21	247,23	0,1970	0,9190	0
4	3,3765	0,7801	0,0600	55,08	229,27	55,35	194,19	249,53	0,2162	0,9169	4
8	3,8756	0,7884	0,0525	60,43	231,46	60,73	191,07	251,80	0,2354	0,9150	8
12	4,4294	0,7971	0,0460	65,83	233,63	66,18	187,85	254,03	0,2545	0,9132	12
16	5,0416	0,8062	0,0405	71,29	235,78	71,69	184,52	256,22	0,2735	0,9116	16
20	5,7160	0,8157	0,0358	76,80	237,91	77,26	181,09	258,36	0,2924	0,9102	20
24	6,4566	0,8257	0,0317	82,37	240,01	82,90	177,55	260,45	0,3113	0,9089	24
26	6,8530	0,8309	0,0298	85,18	241,05	85,75	175,73	261,48	0,3208	0,9082	26
28	7,2675	0,8362	0,0281	88,00	242,08	88,61	173,89	262,50	0,3302	0,9076	28
30	7,7006	0,8417	0,0265	90,84	243,10	91,49	172,00	263,50	0,3396	0,9070	30
32	8,1528	0,8473	0,0250	93,70	244,12	94,39	170,09	264,48	0,3490	0,9064	32
34	8,6247	0,8530	0,0236	96,58	245,12	97,31	168,14	265,45	0,3584	0,9058	34
36	9,1168	0,8590	0,0223	99,47	246,11	100,25	166,15	266,40	0,3678	0,9053	36
38	9,6298	0,8651	0,0210	102,38	247,09	103,21	164,12	267,33	0,3772	0,9047	38
40	10,164	0,8714	0,0199	105,30	248,06	106,19	162,05	268,24	0,3866	0,9041	40
42	10,720	0,8780	0,0188	108,25	249,02	109,19	159,94	269,14	0,3960	0,9035	42
44	11,299	0,8847	0,0177	111,22	249,96	112,22	157,79	270,01	0,4054	0,9030	44
48	12,526	0,8989	0,0159	117,22	251,79	118,35	153,33	271,68	0,4243	0,9017	48
52	13,851	0,9142	0,0142	123,31	253,55	124,58	148,66	273,24	0,4432	0,9004	52
56	15,278	0,9308	0,0127	129,51	255,23	130,93	143,75	274,68	0,4622	0,8990	56
60	16,813	0,9488	0,0114	135,82	256,81	137,42	138,57	275,99	0,4814	0,8973	60
70	21,162	1,0027	0,0086	152,22	260,15	154,34	124,08	278,43	0,5302	0,8918	70
80	26,324	1,0766	0,0064	169,88	262,14	172,71	106,41	279,12	0,5814	0,8827	80
90	32,435	1,1949	0,0046	189,82	261,34	193,69	82,63	276,32	0,6380	0,8655	90
100	39,742	1,5443	0,0027	218,60	248,49	224,74	34,40	259,13	0,7196	0,8117	100

Fuente: Las tablas A-10 a A-12 se han calculado según las ecuaciones de D. P. Wilson y R. S. Basu, "Thermodynamic Properties of a New Stratospherically Safe Working Fluid-Refrigerant 134a", *ASHRAE Trans.*, Vol. 94, Pt. 2, 1988, pp. 2095-2118.

Tabla A.11 Propiedades del Refrigerante 134a saturado (líquido-vapor): Tabla de presiones

Presión bar	Temp. °C	Volumen específico m ³ /kg		Energía interna kJ/kg		Entalpía kJ/kg			Entropía kJ/kg · K		Presión bar
		Líquido sat. $v_f \times 10^3$	Vapor sat. v_g	Líquido sat. u_f	Vapor sat. u_g	Líquido sat. h_f	Vaporización h_{fg}	Vapor sat. h_g	Líquido sat. s_f	Vapor sat. s_g	
0,6	-37,07	0,7097	0,3100	3,41	206,12	3,46	221,27	224,72	0,0147	0,9520	0,6
0,8	-31,21	0,7184	0,2366	10,41	209,46	10,47	217,92	228,39	0,0440	0,9447	0,8
1,0	-26,43	0,7258	0,1917	16,22	212,18	16,29	215,06	231,35	0,0678	0,9395	1,0
1,2	-22,36	0,7323	0,1614	21,23	214,50	21,32	212,54	233,86	0,0879	0,9354	1,2
1,4	-18,80	0,7381	0,1395	25,66	216,52	25,77	210,27	236,04	0,1055	0,9322	1,4
1,6	-15,62	0,7435	0,1229	29,66	218,32	29,78	208,19	237,97	0,1211	0,9295	1,6
1,8	-12,73	0,7485	0,1098	33,31	219,94	33,45	206,26	239,71	0,1352	0,9273	1,8
2,0	-10,09	0,7532	0,0993	36,69	221,43	36,84	204,46	241,30	0,1481	0,9253	2,0
2,4	-5,37	0,7618	0,0834	42,77	224,07	42,95	201,14	244,09	0,1710	0,9222	2,4
2,8	-1,23	0,7697	0,0719	48,18	226,38	48,39	198,13	246,52	0,1911	0,9197	2,8
3,2	2,48	0,7770	0,0632	53,06	228,43	53,31	195,35	248,66	0,2089	0,9177	3,2
3,6	5,84	0,7839	0,0564	57,54	230,28	57,82	192,76	250,58	0,2251	0,9160	3,6
4,0	8,93	0,7904	0,0509	61,69	231,97	62,00	190,32	252,32	0,2399	0,9145	4,0
5,0	15,74	0,8056	0,0409	70,93	235,64	71,33	184,74	256,07	0,2723	0,9117	5,0
6,0	21,58	0,8196	0,0341	78,99	238,74	79,48	179,71	259,19	0,2999	0,9097	6,0
7,0	26,72	0,8328	0,0292	86,19	241,42	86,78	175,07	261,85	0,3242	0,9080	7,0
8,0	31,33	0,8454	0,0255	92,75	243,78	93,42	170,73	264,15	0,3459	0,9066	8,0
9,0	35,53	0,8576	0,0226	98,79	245,88	99,56	166,62	266,18	0,3656	0,9054	9,0
10,0	39,39	0,8695	0,0202	104,42	247,77	105,29	162,68	267,97	0,3838	0,9043	10,0
12,0	46,32	0,8928	0,0166	114,69	251,03	115,76	155,23	270,99	0,4164	0,9023	12,0
14,0	52,43	0,9159	0,0140	123,98	253,74	125,26	148,14	273,40	0,4453	0,9003	14,0
16,0	57,92	0,9392	0,0121	132,52	256,00	134,02	141,31	275,33	0,4714	0,8982	16,0
18,0	62,91	0,9631	0,0105	140,49	257,88	142,22	134,60	276,83	0,4954	0,8959	18,0
20,0	67,49	0,9878	0,0093	148,02	259,41	149,99	127,95	277,94	0,5178	0,8934	20,0
25,0	77,59	1,0562	0,0069	165,48	261,84	168,12	111,06	279,17	0,5687	0,8854	25,0
30,0	86,22	1,1416	0,0053	181,88	262,16	185,30	92,71	278,01	0,6156	0,8735	30,0

Tabla A.12 Propiedades del Refrigerante 134a, vapor sobrecalentado

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
$p = 0,6 \text{ bar} = 0,06 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -37,07^\circ\text{C}$)					$p = 1,0 \text{ bar} = 0,10 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -26,43^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,31003	206,12	224,72	0,9520	0,19170	212,18	231,35	0,9395
-20	0,33536	217,86	237,98	1,0062	0,19770	216,77	236,54	0,9602
-10	0,34992	224,97	245,96	1,0371	0,20686	224,01	244,70	0,9918
0	0,36433	232,24	254,10	1,0675	0,21587	231,41	252,99	1,0227
10	0,37861	239,69	262,41	1,0973	0,22473	238,96	261,43	1,0531
20	0,39279	247,32	270,89	1,1267	0,23349	246,67	270,02	1,0829
30	0,40688	255,12	279,53	1,1557	0,24216	254,54	278,76	1,1122
40	0,42091	263,10	288,35	1,1844	0,25076	262,58	287,66	1,1411
50	0,43487	271,25	297,34	1,2126	0,25930	270,79	296,72	1,1696
60	0,44879	279,58	306,5 t	1,2405	0,26779	279,16	305,94	1,1977
70	0,46266	288,08	315,84	1,2681	0,27623	287,70	315,32	1,2254
80	0,47650	296,75	325,34	1,2954	0,28464	296,40	324,87	1,2528
90	0,49031	305,58	335,00	1,3224	0,29302	305,27	334,57	1,2799
$p = 1,4 \text{ bar} = 0,14 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -18,80^\circ\text{C}$)					$p = 1,8 \text{ bar} = 0,18 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -42,73^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,13945	216,52	236,04	0,9322	0,10983	219,94	239,71	0,9273
-10	0,14549	223,03	243,40	0,9606	0,11135	222,02	242,06	0,9362
0	0,15219	230,55	251,86	0,9922	0,11678	229,67	250,69	0,9684
10	0,15875	238,21	260,43	1,0230	0,12207	237,44	259,41	0,9998
20	0,16520	246,01	269,13	1,0532	0,12723	245,33	268,23	1,0304
30	0,17155	253,96	277,97	1,0828	0,13230	253,36	277,17	1,0604
40	0,17783	262,06	286,96	1,1120	0,13730	261,53	286,24	1,0898
50	0,18404	270,32	296,09	1,1407	0,14222	269,85	295,45	1,1187
60	0,19020	278,74	305,37	1,1690	0,14710	278,31	304,79	1,1472
70	0,19633	287,32	314,80	1,1969	0,15193	286,93	314,28	1,1753
80	0,20241	296,06	324,39	1,2244	0,15672	295,71	323,92	1,2030
90	0,20846	304,95	334,14	1,2516	0,16148	304,63	333,70	1,2303
100	0,21449	314,01	344,04	1,2785	0,16622	313,72	343,63	1,2573
$p = 2,0 \text{ bar} = 0,20 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -10,09^\circ\text{C}$)					$p = 2,4 \text{ bar} = 0,24 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -5,37^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,09933	221,43	241,30	0,9253	0,08343	224,07	244,09	0,9222
-10	0,09938	221,50	241,38	0,9256				
0	0,10438	229,23	250,10	0,9582	0,08574	228,31	248,89	0,9399
10	0,10922	237,05	258,89	0,9898	0,08993	236,26	257,84	0,9721
20	0,11394	244,99	267,78	1,0206	0,09399	244,30	266,85	1,0034
30	0,11856	253,06	276,77	1,0508	0,09794	252,45	275,95	1,0339
40	0,12311	261,26	285,88	1,0804	0,10181	260,72	285,16	1,0637
50	0,12758	269,61	295,12	1,1094	0,10562	269,12	294,47	1,0930
60	0,13201	278,10	304,50	1,1380	0,10937	277,67	303,91	1,1218
70	0,13639	286,74	314,02	1,1661	0,11307	286,35	313,49	1,1501
80	0,14073	295,53	323,68	1,1939	0,11674	295,18	323,19	1,1780
90	0,14504	304,47	333,48	1,2212	0,12037	304,15	333,04	1,2055
100	0,14932	313,57	343,43	1,2483	0,12398	313,27	343,03	1,2326

Tabla A.12 (Continuación)

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
$p = 2,8 \text{ bar} = 0,28 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -1,23^\circ\text{C}$)					$p = 3,2 \text{ bar} = 0,32 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 2,48^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,07193	226,38	246,52	0,9197	0,06322	228,43	248,66	0,9177
0	0,07240	227,37	247,64	0,9238				
10	0,07613	235,44	256,76	0,9566	0,06576	234,61	255,65	0,9427
20	0,07972	243,59	265,91	0,9883	0,06901	242,87	264,95	0,9749
30	0,08320	251,83	275,12	1,0192	0,07214	251,19	274,28	1,0062
40	0,08660	260,17	284,42	1,0494	0,07518	259,61	283,67	1,0367
50	0,08992	268,64	293,81	1,0789	0,07815	268,14	293,15	1,0665
60	0,09319	277,23	303,32	1,1079	0,08106	276,79	302,72	1,0957
70	0,09641	285,96	312,95	1,1364	0,08392	285,56	312,41	1,1243
80	0,09960	294,82	322,71	1,1644	0,08674	294,46	322,22	1,1525
90	0,10275	303,83	332,60	1,1920	0,08953	303,50	332,15	1,1802
100	0,10587	312,98	342,62	1,2193	0,09229	312,68	342,21	1,2076
110	0,10897	322,27	352,78	1,2461	0,09503	322,00	352,40	1,2345
120	0,11205	331,71	363,08	1,2727	0,09774	331,45	362,73	1,2611
$p = 4,0 \text{ bar} = 0,40 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 8,93^\circ\text{C}$)					$p = 5,0 \text{ bar} = 0,50 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 15,74^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,05089	231,97	252,32	0,9145	0,04086	235,64	256,07	0,9117
10	0,05119	232,87	253,35	0,9182				
20	0,05397	241,37	262,96	0,9515	0,04188	239,40	260,34	0,9264
30	0,05662	249,89	272,54	0,9837	0,04416	248,20	270,28	0,9597
40	0,05917	258,47	282,14	1,0148	0,04633	256,99	280,16	0,9918
50	0,06164	267,13	291,79	1,0452	0,04842	265,83	290,04	1,0229
60	0,06405	275,89	301,51	1,0748	0,05043	274,73	299,95	1,0531
70	0,06641	284,75	311,32	1,1038	0,05240	283,72	309,92	1,0825
80	0,06873	293,73	321,23	1,1322	0,05432	292,80	319,96	1,1114
90	0,07102	302,84	331,25	1,1602	0,05620	302,00	330,10	1,1397
100	0,07327	312,07	341,38	1,1878	0,05805	311,31	340,33	1,1675
110	0,07550	321,44	351,64	1,2149	0,05988	320,74	350,68	1,1949
120	0,07771	330,94	362,03	1,2417	0,06168	330,30	361,14	1,2218
130	0,07991	340,58	372,54	1,2681	0,06347	339,98	371,72	1,2484
140	0,08208	350,35	383,18	1,2941	0,06524	349,79	382,42	1,2746
$p = 6,0 \text{ bar} = 0,60 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 21,58^\circ\text{C}$)					$p = 7,0 \text{ bar} = 0,70 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 26,72^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,03408	238,74	259,19	0,9097	0,02918	241,42	261,85	0,9080
30	0,03581	246,41	267,89	0,9388	0,02979	244,51	265,37	0,9197
40	0,03774	255,45	278,09	0,9719	0,03157	253,83	275,93	0,9539
50	0,03958	264,48	288,23	1,0037	0,03324	263,08	286,35	0,9867
60	0,04134	273,54	298,35	1,0346	0,03482	272,31	296,69	1,0182
70	0,04304	282,66	308,48	1,0645	0,03634	281,57	307,01	1,0487
80	0,04469	291,86	318,67	1,0938	0,03781	290,88	317,35	1,0784
90	0,04631	301,14	328,93	1,1225	0,03924	300,27	327,74	1,1074
100	0,04790	310,53	339,27	1,1505	0,04064	309,74	338,19	1,1358
110	0,04946	320,03	349,70	1,1781	0,04201	319,31	348,71	1,1637
120	0,05099	329,64	360,24	1,2053	0,04335	328,98	359,33	1,1910
130	0,05251	339,38	370,88	1,2320	0,04468	338,76	370,04	1,2179
140	0,05402	349,23	381,64	1,2584	0,04599	348,66	380,86	1,2444
150	0,05550	359,21	392,52	1,2844	0,04729	358,68	391,79	1,2706
160	0,05698	369,32	403,51	1,3100	0,04857	368,82	402,82	1,2963

Tabla A.12 (Continuación)

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
$p = 8,0 \text{ bar} = 0,80 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 31,33^\circ\text{C}$)					$p = 9,0 \text{ bar} = 0,90 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 35,53^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,02547	243,78	264,15	0,9066	0,02255	245,88	266,18	0,9054
40	0,02691	252,13	273,66	0,9374	0,02325	250,32	271,25	0,9217
50	0,02846	261,62	284,39	0,9711	0,02472	260,09	282,34	0,9566
60	0,02992	271,04	294,98	1,0034	0,02609	269,72	293,21	0,9897
70	0,03131	280,45	305,50	1,0345	0,02738	279,30	303,94	1,0214
80	0,03264	289,89	316,00	1,0647	0,02861	288,87	314,62	1,0521
90	0,03393	299,37	326,52	1,0940	0,02980	298,46	325,28	1,0819
100	0,03519	308,93	337,08	1,1227	0,03095	308,11	335,96	1,1109
110	0,03642	318,57	347,71	1,1508	0,03207	317,82	346,68	1,1392
120	0,03762	328,31	358,40	1,1784	0,03316	327,62	357,47	1,1670
130	0,03881	338,14	369,19	1,2055	0,03423	337,52	368,33	1,1943
140	0,03997	348,09	380,07	1,2321	0,03529	347,51	379,27	1,2211
150	0,04113	358,15	391,05	1,2584	0,03633	357,61	390,31	1,2475
160	0,04227	368,32	402,14	1,2843	0,03736	367,82	401,44	1,2735
170	0,04340	378,61	413,33	1,3098	0,03838	378,14	412,68	1,2992
180	0,04452	389,02	424,63	1,3351	0,03939	388,57	424,02	1,3245
$p = 10,0 \text{ bar} = 1,00 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 39,39^\circ\text{C}$)					$p = 12,0 \text{ bar} = 1,20 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 46,32^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,02020	247,77	267,97	0,9043	0,01663	251,03	270,99	0,9023
40	0,02029	248,39	268,68	0,9066				
50	0,02171	258,48	280,19	0,9428	0,01712	254,98	275,52	0,9164
60	0,02301	268,35	291,36	0,9768	0,01835	265,42	287,44	0,9527
70	0,02423	278,11	302,34	1,0093	0,01947	275,59	298-96	0,9868
80	0,02538	287,82	313,20	1,0405	0,02051	285,62	310,24	1,0192
90	0,02649	297,53	324,01	1,0707	0,02150	295,59	321,39	1,0503
100	0,02755	307,27	334,82	1,1000	0,02244	305,54	332,47	1,0804
110	0,02858	317,06	345,65	1,1286	0,02335	315,50	343,52	1,1096
120	0,02959	326,93	356,52	1,1567	0,02423	325,51	354,58	1,1381
130	0,03058	336,88	367,46	1,1841	0,02508	335,58	365,68	1,1660
140	0,03154	346,92	378,46	1,2111	0,02592	345,73	376-83	1,1933
150	0,03250	357,06	389,56	1,2376	0,02674	355,95	388-04	1,2201
160	0,03344	367,31	400,74	1,2638	0,02754	366,27	399,33	1,2465
170	0,03436	377,66	412,02	1,2895	0,02834	376,69	410,70	1,2724
180	0,03528	388,12	423,40	1,3149	0,02912	387,21	422,16	1,2980
$p = 14,0 \text{ bar} = 1,40 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 52,43^\circ\text{C}$)					$p = 16,0 \text{ bar} = 1,60 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 57,92^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,01405	253,74	273,40	0,9003	0,01208	256,00	275,33	0,8982
60	0,01495	262,17	283,10	0,9297	0,01233	258,48	278,20	0,9069
70	0,01603	272,87	295,31	0,9658	0,01340	269,89	291,33	0,9457
80	0,01701	283,29	307,10	0,9997	0,01435	280,78	303,74	0,9813
90	0,01792	293,55	318,63	1,0319	0,01521	291,39	315,72	1,0148
100	0,01878	303,73	330,02	1,0628	0,01601	301,84	327,46	1,0467
110	0,01960	313,88	341,32	1,0927	0,01677	312,20	339,04	1,0773
120	0,02039	324,05	352,59	1,1218	0,01750	322,53	350,53	1,1069
130	0,02115	334,25	363,86	1,1501	0,01820	332,87	361,99	1,1357
140	0,02189	344,50	375,15	1,1777	0,01887	343,24	373,44	1,1638
150	0,02262	354,82	386,49	1,2048	0,01953	353,66	384,91	1,1912
160	0,02333	365,22	397,89	1,2315	0,02017	364,15	396,43	1,2181
170	0,02403	375,71	409,36	1,2576	0,02080	374,71	407,99	1,2445
180	0,02472	386,29	420,90	1,2834	0,02142	385,35	419,62	1,2704
190	0,02541	396,96	432,53	1,3088	0,02203	396,08	431,33	1,2960
200	0,02608	407,73	444,24	1,3338	0,02263	406,90	443,11	1,3212

Tabla A.13 Propiedades del Amoníaco saturado (líquido-vapor): Tabla de temperaturas

Temp. °C	Presión bar	Volumen específico m ³ /kg		Energía interna kJ/kg		Entalpía kJ/kg			Entropía kJ/kg · K		Temp. °C
		Líquido sat. $v_f \times 10^3$	Vapor sat. v_g	Líquido sat. u_f	Vapor sat. u_g	Líquido sat. h_f	Vaporización h_{fg}	Vapor sat. h_g	Líquido sat. s_f	Vapor sat. s_g	
-50	0,4086	1,4245	2,6265	-43,94	1264,99	-43,88	1416,20	1372,32	-0,1922	6,1543	-50
-45	0,5453	1,4367	2,0060	-22,03	1271,19	-21,95	1402,52	1380,57	-0,0951	6,0523	-45
-40	0,7174	1,4493	1,5524	-0,10	1277,20	0,00	1388,56	1388,56	0,0000	5,9557	-40
-36	0,8850	1,4597	1,2757	17,47	1281,87	17,60	1377,17	1394,77	0,0747	5,8819	-36
-32	1,0832	1,4703	1,0561	35,09	1286,41	35,25	1365,55	1400,81	0,1484	5,8111	-32
-30	1,1950	1,4757	0,9634	43,93	1288,63	44,10	1359,65	1403,75	0,1849	5,7767	-30
-28	1,3159	1,4812	0,8803	52,78	1290,82	52,97	1353,68	1406,66	0,2212	5,7430	-28
-26	1,4465	1,4867	0,8056	61,65	1292,97	61,86	1347,65	1409,51	0,2572	5,7100	-26
-22	1,7390	1,4980	0,6780	79,46	1297,18	79,72	1335,36	1415,08	0,3287	5,6457	-22
-20	1,9019	1,5038	0,6233	88,40	1299,23	88,68	1329,10	1417,79	0,3642	5,6144	-20
-18	2,0769	1,5096	0,5739	97,36	1301,25	97,68	1322,77	1420,45	0,3994	5,5837	-18
-16	2,2644	1,5155	0,5291	106,36	1303,23	106,70	1316,35	1423,05	0,4346	5,5536	-16
-14	2,4652	1,5215	0,4885	115,37	1305,17	115,75	1309,86	1425,61	0,4695	5,5239	-14
-12	2,6798	1,5276	0,4516	124,42	1307,08	124,83	1303,28	1428,11	0,5043	5,4948	-12
-10	2,9089	1,5338	0,4180	133,50	1308,95	133,94	1296,61	1430,55	0,5389	5,4662	-10
-8	3,1532	1,5400	0,3874	142,60	1310,78	143,09	1289,86	1432,95	0,5734	5,4380	-8
-6	3,4134	1,5464	0,3595	151,74	1312,57	152,26	1283,02	1435,28	0,6077	5,4103	-6
-4	3,6901	1,5528	0,3340	160,88	1314,32	161,46	1276,10	1437,56	0,6418	5,3831	-4
-2	3,9842	1,5594	0,3106	170,07	1316,04	170,69	1269,08	1439,78	0,6759	5,3562	-2
0	4,2962	1,5660	0,2892	179,29	1317,71	179,96	1261,97	1441,94	0,7097	5,3298	0
2	4,6270	1,5727	0,2695	188,53	1319,34	189,26	1254,77	1444,03	0,7435	5,3038	2
4	4,9773	1,5796	0,2514	197,80	1320,92	198,59	1247,48	1446,07	0,7770	5,2781	4
6	5,3479	1,5866	0,2348	207,10	1322,47	207,95	1240,09	1448,04	0,8105	5,2529	6
8	5,7395	1,5936	0,2195	216,42	1323,96	217,34	1232,61	1449,94	0,8438	5,2279	8
10	6,1529	1,6008	0,2054	225,77	1325,42	226,75	1225,03	1451,78	0,8769	5,2033	10
12	6,5890	1,6081	0,1923	235,14	1326,82	236,20	1217,35	1453,55	0,9099	5,1791	12
16	7,5324	1,6231	0,1691	253,95	1329,48	255,18	1201,70	1456,87	0,9755	5,1314	16
20	8,5762	1,6386	0,1492	272,86	1331,94	274,26	1185,64	1459,90	1,0404	5,0849	20
24	9,7274	1,6547	0,1320	291,84	1334,19	293,45	1169,16	1462,61	1,1048	5,0394	24
28	10,993	1,6714	0,1172	310,92	1336,20	312,75	1152,24	1465,00	1,1686	4,9948	28
32	12,380	1,6887	0,1043	330,07	1337,97	332,17	1134,87	1467,03	1,2319	4,9509	32
36	13,896	1,7068	0,0930	349,32	1339,47	351,69	1117,00	1468,70	1,2946	4,9078	36
40	15,549	1,7256	0,0831	368,67	1340,70	371,35	1098,62	1469,97	1,3569	4,8652	40
45	17,819	1,7503	0,0725	393,01	1341,81	396,13	1074,84	1470,96	1,4341	4,8125	45
50	20,331	1,7765	0,0634	417,56	1342,42	421,17	1050,09	1471,26	1,5109	4,7604	50

Amoníaco

Fuente: Las tablas A-13 a A-15 se han calculado según las ecuaciones de L. Haar y J. S. Gallagher, "Thermodynamic Properties of Ammonia", *J. Phys. Chem. Reference Data*, Vol. 7, 1978, pp. 635-792.

Tabla A.14 Propiedades del Amoníaco saturado (líquido-vapor): Tabla de presiones

Presión bar	Temp. °C	Volumen específico m ³ /kg		Energía interna kJ/kg		Entalpía kJ/kg			Entropía kJ/kg · K		Presión bar
		Líquido sat. $v_f \times 10^3$	Vapor sat. v_g	Líquido sat. u_f	Vapor sat. u_g	Líquido sat. h_f	Vaporización h_{fg}	Vapor sat. h_g	Líquido sat. s_f	Vapor sat. s_g	
0,40	-50,36	1,4236	2,6795	-45,52	1264,54	-45,46	1417,18	1371,72	-0,1992	6,1618	0,40
0,50	-46,53	1,4330	2,1752	-28,73	1269,31	-28,66	1406,73	1378,07	-0,1245	6,0829	0,50
0,60	-43,28	1,4410	1,8345	-14,51	1273,27	-14,42	1397,76	1383,34	-0,0622	6,0186	0,60
0,70	-40,46	1,4482	1,5884	-2,11	1276,66	-2,01	1389,85	1387,84	-0,0086	5,9643	0,70
0,80	-37,94	1,4546	1,4020	8,93	1279,61	9,04	1382,73	1391,78	0,0386	5,9174	0,80
0,90	-35,67	1,4605	1,2559	18,91	1282,24	19,04	1376,23	1395,27	0,0808	5,8760	0,90
1,00	-33,60	1,4660	1,1381	28,03	1284,61	28,18	1370,23	1398,41	0,1191	5,8391	1,00
1,25	-29,07	1,4782	0,9237	48,03	1289,65	48,22	1356,89	1405,11	0,2018	5,7610	1,25
1,50	-25,22	1,4889	0,7787	65,10	1293,80	65,32	1345,28	1410,61	0,2712	5,6973	1,50
1,75	-21,86	1,4984	0,6740	80,08	1297,33	80,35	1334,92	1415,27	0,3312	5,6435	1,75
2,00	-18,86	1,5071	0,5946	93,50	1300,39	93,80	1325,51	1419,31	0,3843	5,5969	2,00
2,25	-16,15	1,5151	0,5323	105,68	1303,08	106,03	1316,83	1422,86	0,4319	5,5558	2,25
2,50	-13,67	1,5225	0,4821	116,88	1305,49	117,26	1308,76	1426,03	0,4753	5,5190	2,50
2,75	-11,37	1,5295	0,4408	127,26	1307,67	127,68	1301,20	1428,88	0,5152	5,4858	2,75
3,00	-9,24	1,5361	0,4061	136,96	1309,65	137,42	1294,05	1431,47	0,5520	5,4554	3,00
3,25	-7,24	1,5424	0,3765	146,06	1311,46	146,57	1287,27	1433,84	0,5864	5,4275	3,25
3,50	-5,36	1,5484	0,3511	154,66	1313,14	155,20	1280,81	1436,01	0,6186	5,4016	3,50
3,75	-3,58	1,5542	0,3289	162,80	1314,68	163,38	1274,64	1438,03	0,6489	5,3774	3,75
4,00	-1,90	1,5597	0,3094	170,55	1316,12	171,18	1268,71	1439,89	0,6776	5,3548	4,00
4,25	-0,29	1,5650	0,2921	177,96	1317,47	178,62	1263,01	1441,63	0,7048	5,3336	4,25
4,50	1,25	1,5702	0,2767	185,04	1318,73	185,75	1257,50	1443,25	0,7308	5,3135	4,50
4,75	2,72	1,5752	0,2629	191,84	1319,91	192,59	1252,18	1444,77	0,7555	5,2946	4,75
5,00	4,13	1,5800	0,2503	198,39	1321,02	199,18	1247,02	1446,19	0,7791	5,2765	5,00
5,25	5,48	1,5847	0,2390	204,69	1322,07	205,52	1242,01	1447,53	0,8018	5,2594	5,25
5,50	6,79	1,5893	0,2286	210,78	1323,06	211,65	1237,15	1448,80	0,8236	5,2430	5,50
5,75	8,05	1,5938	0,2191	216,66	1324,00	217,58	1232,41	1449,99	0,8446	5,2273	5,75
6,00	9,27	1,5982	0,2104	222,37	1324,89	223,32	1227,79	1451,12	0,8649	5,2122	6,00
7,00	13,79	1,6148	0,1815	243,56	1328,04	244,69	1210,38	1455,07	0,9394	5,1576	7,00
8,00	17,84	1,6302	0,1596	262,64	1330,64	263,95	1194,36	1458,30	1,0054	5,1099	8,00
9,00	21,52	1,6446	0,1424	280,05	1332,82	281,53	1179,44	1460,97	1,0649	5,0675	9,00
10,00	24,89	1,6584	0,1285	296,10	1334,66	297,76	1165,42	1463,18	1,1191	5,0294	10,00
12,00	30,94	1,6841	0,1075	324,99	1337,52	327,01	1139,52	1466,53	1,2152	4,9625	12,00
14,00	36,26	1,7080	0,0923	350,58	1339,56	352,97	1115,82	1468,79	1,2987	4,9050	14,00
16,00	41,03	1,7306	0,0808	373,69	1340,97	376,46	1093,77	1470,23	1,3729	4,8542	16,00
18,00	45,38	1,7522	0,0717	394,85	1341,88	398,00	1073,01	1471,01	1,4399	4,8086	18,00
20,00	49,37	1,7731	0,0644	414,44	1342,37	417,99	1053,27	1471,26	1,5012	4,7670	20,00

Tabla A.15 Propiedades del Amoníaco, vapor sobrecalentado

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg ·	h kJ/kg	s kJ/kg · K
$p = 0,4 \text{ bar} = 0,04 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -50,36^\circ\text{C}$)					$p = 0,6 \text{ bar} = 0,06 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -43,28^\circ\text{C}$)			
Sat.	2,6795	1264,54	1371,72	6,1618	1,8345	1273,27	1383,34	6,0186
-50	2,6841	1265,11	1372,48	6,1652				
-45	2,7481	1273,05	1382,98	6,2118				
-40	2,8118	1281,01	1393,48	6,2573	1,8630	1278,62	1390,40	6,0490
-35	2,8753	1288,96	1403,98	6,3018	1,9061	1286,75	1401,12	6,0946
-30	2,9385	1296,93	1414,47	6,3455	1,9491	1294,88	1411,83	6,1390
-25	3,0015	1304,90	1424,96	6,3882	1,9918	1303,01	1422,52	6,1826
-20	3,0644	1312,88	1435,46	6,4300	2,0343	1311,13	1433,19	6,2251
-15	3,1271	1320,87	1445,95	6,4711	2,0766	1319,25	1443,85	6,2668
-10	3,1896	1328,87	1456,45	6,5114	2,1188	1327,37	1454,50	6,3077
-5	3,2520	1336,88	1466,95	6,5509	2,1609	1335,49	1465,14	6,3478
0	3,3142	1344,90	1477,47	6,5898	2,2028	1343,61	1475,78	6,3871
5	3,3764	1352,95	1488,00	6,6280	2,2446	1351,75	1486,43	6,4257
$p = 0,8 \text{ bar} = 0,08 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -37,94^\circ\text{C}$)					$p = 1,0 \text{ bar} = 0,10 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -33,60^\circ\text{C}$)			
Sat.	1,4021	1279,61	1391,78	5,9174	1,1381	1284,61	1398,41	5,8391
-35	1,4215	1284,51	1398,23	5,9446				
-30	1,4543	1292,81	1409,15	5,9900	1,1573	1290,71	1406,44	5,8723
-25	1,4868	1301,09	1420,04	6,0343	1,1838	1299,15	1417,53	5,9175
-20	1,5192	1309,36	1430,90	6,0777	1,2101	1307,57	1428,58	5,9616
-15	1,5514	1317,61	1441,72	6,1200	1,2362	1315,96	1439,58	6,0046
-10	1,5834	1325,85	1452,53	6,1615	1,2621	1324,33	1450,54	6,0467
-5	1,6153	1334,09	1463,31	6,2021	1,2880	1332,67	1461,47	6,0878
0	1,6471	1342,31	1474,08	6,2419	1,3136	1341,00	1472,37	6,1281
5	1,6788	1350,54	1484,84	6,2809	1,3392	1349,33	1483,25	6,1676
10	1,7103	1358,77	1495,60	6,3192	1,3647	1357,64	1494,11	6,2063
15	1,7418	1367,01	1506,35	6,3568	1,3900	1365,95	1504,96	6,2442
20	1,7732	1375,25	1517,10	6,3939	1,4153	1374,27	1515,80	6,2816
$p = 1,5 \text{ bar} = 0,15 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -25,22^\circ\text{C}$)					$p = 2,0 \text{ bar} = 0,20 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -18,86^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,7787	1293,80	1410,61	5,6973	0,59460	1300,39	1419,31	5,5969
-25	0,7795	1294,20	1411,13	5,6994				
-20	0,7978	1303,00	1422,67	5,7454				
-15	0,8158	1311,75	1434,12	5,7902	0,60542	1307,43	1428,51	5,6328
-10	0,8336	1320,44	1445,49	5,8338	0,61926	1316,46	1440,31	5,6781
-5	0,8514	1329,08	1456,79	5,8764	0,63294	1325,41	1452,00	5,7221
0	0,8689	1337,68	1468,02	5,9179	0,64648	1334,29	1463,59	5,7649
5	0,8864	1346,25	1479,20	5,9585	0,65989	1343,11	1475,09	5,8066
10	0,9037	1354,78	1490,34	5,9981	0,67320	1351,87	1486,51	5,8473
15	0,9210	1363,29	1501,44	6,0370	0,68640	1360,59	1497,87	5,8871
20	0,9382	1371,79	1512,51	6,0751	0,69952	1369,28	1509,18	5,9260
25	0,9553	1380,28	1523,56	6,1125	0,71256	1377,93	1520,44	5,9641
30	0,9723	1388,76	1534,60	6,1492	0,72553	1386,56	1531,67	6,0014

Tabla A.15 (Continuación)

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
$p = 2,5 \text{ bar} = 0,25 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -13,67^\circ\text{C}$)					$p = 3,0 \text{ bar} = 0,30 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -9,24^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,48213	1305,49	1426,03	5,5190	0,40607	1309,65	1431,47	5,4554
-10	0,49051	1312,37	1435,00	5,5534				
-5	0,50180	1321,65	1447,10	5,5989	0,41428	1317,80	1442,08	5,4953
0	0,51293	1330,83	1459,06	5,6431	0,42382	1327,28	1454,43	5,5409
5	0,52393	1339,91	1470,89	5,6860	0,43323	1336,64	1466,61	5,5851
10	0,53482	1348,91	1482,61	5,7278	0,44251	1345,89	1478,65	5,6280
15	0,54560	1357,84	1494,25	5,7685	0,45169	1355,05	1490,56	5,6697
20	0,55630	1366,72	1505,80	5,8083	0,46078	1364,13	1502,36	5,7103
25	0,56691	1375,55	1517,28	5,8471	0,46978	1373,14	1514,07	5,7499
30	0,57745	1384,34	1528,70	5,8851	0,47870	1382,09	1525,70	5,7886
35	0,58793	1393,10	1540,08	5,9223	0,48756	1391,00	1537,26	5,8264
40	0,59835	1401,84	1551,42	5,9589	0,49637	1399,86	1548,77	5,8635
45	0,60872	1410,56	1562,74	5,9947	0,50512	1408,70	1560,24	5,8998
$p = 3,5 \text{ bar} = 0,35 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -5,36^\circ\text{C}$)					$p = 4,0 \text{ bar} = 0,40 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = -1,90^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,35108	1313,14	1436,01	5,4016	0,30942	1316,12	1439,89	5,3548
0	0,36011	1323,66	1449,70	5,4522	0,31227	1319,95	1444,86	5,3731
10	0,37654	1342,82	1474,61	5,5417	0,32701	1339,68	1470,49	5,4652
20	0,39251	1361,49	1498,87	5,6259	0,34129	1358,81	1495,33	5,5515
30	0,40814	1379,81	1522,66	5,7057	0,35520	1377,49	1519,57	5,6328
40	0,42350	1397,87	1546,09	5,7818	0,36884	1395,85	1543,38	5,7101
60	0,45363	1433,55	1592,32	5,9249	0,39550	1431,97	1590,17	5,8549
80	0,48320	1469,06	1638,18	6,0586	0,42160	1467,77	1636,41	5,9897
100	0,51240	1504,73	1684,07	6,1850	0,44733	1503,64	1682,58	6,1169
120	0,54136	1540,79	1730,26	6,3056	0,47280	1539,85	1728,97	6,2380
140	0,57013	1577,38	1776,92	6,4213	0,49808	1576,55	1775,79	6,3541
160	0,59876	1614,60	1824,16	6,5330	0,52323	1613,86	1823,16	6,4661
180	0,62728	1652,51	1872,06	6,6411	0,54827	1651,85	1871,16	6,5744
200	0,65572	1691,15	1920,65	6,7460	0,57322	1690,56	1919,85	6,6796
$p = 4,5 \text{ bar} = 0,45 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 1,25^\circ\text{C}$)					$p = 5,0 \text{ bar} = 0,50 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 4,13^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,27671	1318,73	1443,25	5,3135	0,25034	1321,02	1446,19	5,2765
10	0,28846	1336,48	1466,29	5,3962	0,25757	1333,22	1462,00	5,3330
20	0,30142	1356,09	1491,72	5,4845	0,26949	1353,32	1488,06	5,4234
30	0,31401	1375,15	1516,45	5,5674	0,28103	1372,76	1513,28	5,5080
40	0,32631	1393,80	1540,64	5,6460	0,29227	1391,74	1537,87	5,5878
60	0,35029	1430,37	1588,00	5,7926	0,31410	1428,76	1585,81	5,7362
80	0,37369	1466,47	1634,63	5,9285	0,33535	1465,16	1632,84	5,8733
100	0,39671	1502,55	1681,07	6,0564	0,35621	1501,46	1679,56	6,0020
120	0,41947	1538,91	1727,67	6,1781	0,37681	1537,97	1726,37	6,1242
140	0,44205	1575,73	1774,65	6,2946	0,39722	1574,90	1773,51	6,2412
160	0,46448	1613,13	1822,15	6,4069	0,41749	1612,40	1821,14	6,3537
180	0,48681	1651,20	1870,26	6,5155	0,43765	1650,54	1869,36	6,4626
200	0,50905	1689,97	1919,04	6,6208	0,45771	1689,38	1918,24	6,5681

Tabla A.15 (Continuación)

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
$p = 5,5 \text{ bar} = 0,55 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 6,79^\circ\text{C}$)					$p = 6,0 \text{ bar} = 0,60 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 9,27^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,22861	1323,06	1448,80	5,2430	0,21038	1324,89	1451,12	5,2122
10	0,23227	1329,88	1457,63	5,2743	0,21115	1326,47	1453,16	5,2195
20	0,24335	1350,50	1484,34	5,3671	0,22155	1347,62	1480,55	5,3145
30	0,25403	1370,35	1510,07	5,4534	0,23152	1367,90	1506,81	5,4026
40	0,26441	1389,64	1535,07	5,5345	0,24118	1387,52	1532,23	5,4851
50	0,27454	1408,53	1559,53	5,6114	0,25059	1406,67	1557,03	5,5631
60	0,28449	1427,13	1583,60	5,6848	0,25981	1425,49	1581,38	5,6373
80	0,30398	1463,85	1631,04	5,8230	0,27783	1462,52	1629,22	5,7768
100	0,32307	1500,36	1678,05	5,9525	0,29546	1499,25	1676,52	5,9071
120	0,34190	1537,02	1725,07	6,0753	0,31281	1536,07	1723,76	6,0304
140	0,36054	1574,07	1772,37	6,1926	0,32997	1573,24	1771,22	6,1481
160	0,37903	1611,66	1820,13	6,3055	0,34699	1610,92	1819,12	6,2613
180	0,39742	1649,88	1868,46	6,4146	0,36390	1649,22	1867,56	6,3707
200	0,41571	1688,79	1917,43	6,5203	0,38071	1688,20	1916,63	6,4766
$p = 7,0 \text{ bar} = 0,70 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 13,79^\circ\text{C}$)					$p = 8,0 \text{ bar} = 0,80 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 17,84^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,18148	1328,04	1455,07	5,1576	0,15958	1330,64	1458,30	5,1099
20	0,18721	1341,72	1472,77	5,2186	0,16138	1335,59	1464,70	5,1318
30	0,19610	1362,88	1500,15	5,3104	0,16948	1357,71	1493,29	5,2277
40	0,20464	1383,20	1526,45	5,3958	0,17720	1378,77	1520,53	5,3161
50	0,21293	1402,90	1551,95	5,4760	0,18465	1399,05	1546,77	5,3986
60	0,22101	1422,16	1576,87	5,5519	0,19189	1418,77	1572,28	5,4763
80	0,23674	1459,85	1625,56	5,6939	0,20590	1457,14	1621,86	5,6209
100	0,25205	1497,02	1673,46	5,8258	0,21949	1494,77	1670,37	5,7545
120	0,26709	1534,16	1721,12	5,9502	0,23280	1532,24	1718,48	5,8801
140	0,28193	1571,57	1768,92	6,0688	0,24590	1569,89	1766,61	5,9995
160	0,29663	1609,44	1817,08	6,1826	0,25886	1607,96	1815,04	6,1140
180	0,31121	1647,90	1865,75	6,2925	0,27170	1646,57	1863,94	6,2243
200	0,32571	1687,02	1915,01	6,3988	0,28445	1685,83	1913,39	6,3311
$p = 9,0 \text{ bar} = 0,90 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 21,52^\circ\text{C}$)					$p = 10,0 \text{ bar} = 1,00 \text{ MPa}$ ($T_{\text{sat}} = 24,89^\circ\text{C}$)			
Sat.	0,14239	1332,82	1460,97	5,0675	0,12852	1334,66	1463,18	5,0294
30	0,14872	1352,36	1486,20	5,1520	0,13206	1346,82	1478,88	5,0816
40	0,15582	1374,21	1514,45	5,2436	0,13868	1369,52	1508,20	5,1768
50	0,16263	1395,11	1541,47	5,3286	0,14499	1391,07	1536,06	5,2644
60	0,16922	1415,32	1567,61	5,4083	0,15106	1411,79	1562,86	5,3460
80	0,18191	1454,39	1618,11	5,5555	0,16270	1451,60	1614,31	5,4960
100	0,19416	1492,50	1667,24	5,6908	0,17389	1490,20	1664,10	5,6332
120	0,20612	1530,30	1715,81	5,8176	0,18478	1528,35	1713,13	5,7612
140	0,21788	1568,20	1764,29	5,9379	0,19545	1566,51	1761,96	5,8823
160	0,22948	1606,46	1813,00	6,0530	0,20598	1604,97	1810,94	5,9981
180	0,24097	1645,24	1862,12	6,1639	0,21638	1643,91	1860,29	6,1095
200	0,25237	1684,64	1911,77	6,2711	0,22670	1683,44	1910,14	6,2171